Hoja de datos del producto
00813-0509-2654, Rev HC
Septiembre 2022

Sensores de temperatura Rosemount™ 214C



Beneficios principales del producto

- Se ofrecen detectores de temperatura por resistencia (RTD) y varios tipos de termopares de gran precisión en una variedad de configuraciones
- Capacidades de calibración para obtener una mayor precisión de medición con los RTD

Sensores de temperatura Rosemount 214C

Optimice el desempeño de la planta y aumente la confiabilidad de sus mediciones con un diseño y especificaciones comprobados en la industria

- Todos los tipos y longitudes de sensores se encuentran disponibles con un diámetro nominal estándar de ¼ in (6 mm).
- Procesos de fabricación innovadores que proporcionan un empaque de características robustas y aumentan la confiabilidad.
- Capacidades de calibración líderes en el sector, que permiten que los valores Callendar-Van Dusen proporcionen una mayor precisión del RTD cuando se utiliza junto con transmisores Rosemount.
- RTD de precisión opcional clase A, o termopares clase 1 o con tolerancias especiales para puntos de medición de temperatura cruciales.

Descubra las ventajas que ofrece Complete Point Solution™ de Emerson

- Las opciones “Transmitter assembled to sensor” (Transmisor montado en el sensor) y “Thermowell assembled to sensor” (Termopozo montado en el sensor) permiten a Emerson proporcionar una completa solución para medir puntos de temperatura y ofrecer conjuntos de transmisores, sensores y/o termopozos listos para el proceso o apretados a mano.
- Completa gama de soluciones de medición de temperatura en un solo punto y en entradas múltiples, que permite realizar mediciones y controlar procesos de manera eficaz con la confiabilidad que ofrecen los productos Rosemount.

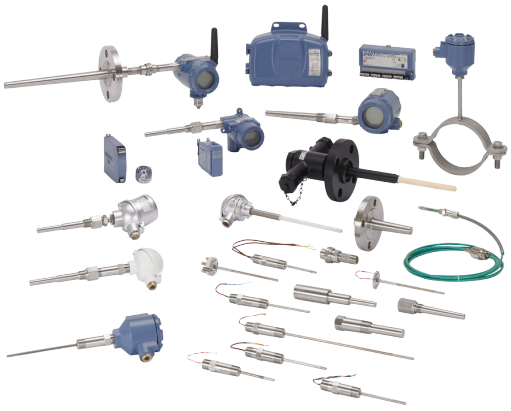


Contenido

Sensores de temperatura Rosemount 214C....2
Sensor Rosemount 214C....4
Información para hacer un pedido de RTD....5
Información para hacer un pedido de termopar....23
Información detallada para realizar pedidos....40
Certificaciones del producto....54
Especificaciones adicionales de los RTD....81
Especificaciones adicionales del termopar....83

Experimente las ventajas de contar con uniformidad a escala internacional y asistencia a nivel local en los numerosos centros de fabricación de Emerson en todo el mundo

- Un proceso de fabricación de primera clase le ofrece productos con una calidad uniforme desde cualquier fábrica, además de la capacidad de cumplir con las necesidades de cualquier proyecto, ya sea grande o pequeño.
- Los consultores de instrumentación con gran experiencia ayudan a seleccionar el producto adecuado para cualquier aplicación de temperatura y recomiendan los mejores procedimientos de instalación.
- La amplia red global de personal de servicio y asistencia de Emerson se encuentra en el lugar y el momento en que se los necesite.



Sensor Rosemount 214C

Los sensores Rosemount 214C están diseñados para proporcionar mediciones de temperatura flexibles y confiables en entornos de monitorización y control de procesos.

Entre las características se incluyen:

- Rangos de temperatura de –321 a 1112 °F (–196 a 600 °C) para los RTD y de –321 a 2192 °F (–196 a 1200 °C) para termopares
- Tipos de sensor estándar de la industria: RTD PT100, termopares tipo J, tipo K, y tipo T
- Tipos de montaje de sensores cargados por resorte y sensores compactos cargados por resorte
- Aprobaciones y certificación de productos para ubicaciones peligrosas
- Servicios de calibración para proporcionar información sobre el funcionamiento del sensor
- Certificado de calibración para acompañar al sensor

El comprador del equipo debe ocuparse de establecer las especificaciones y seleccionar los materiales, las opciones o los componentes de los productos.

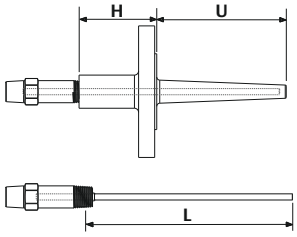
Figura 1: Ejemplo de pedido con número de modelo

Model				Sensor type		Sheath material		Sensor accuracy		Number of elements		Units	Sensor insertion length				Sensor mounting style		Options
2	1	4	C	R	W	S	M	A	1	S	4	E	0	1	5	0	S	L	WR5, E5...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	XXXXX

Los números ubicados debajo del ejemplo de cadena de modelo en la Figura 1 corresponden a los números de lugar de caracteres en la tabla de pedidos.

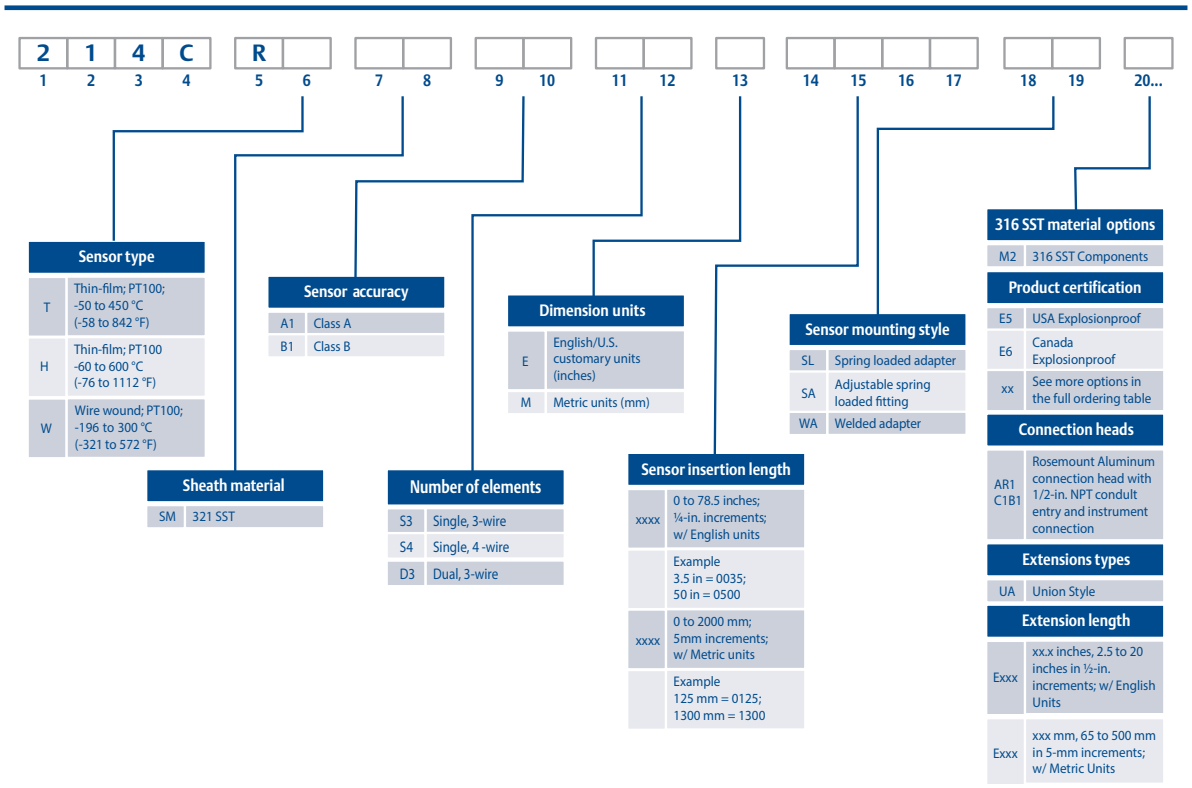
Asegúrese de que el sensor se adapte al termopozo

Longitud del cabezal (H) + longitud de inmersión (U) del Rosemount 114C = longitud de inserción (L) del sensor Rosemount 214C.



Información para hacer un pedido de RTD

Tabla 1: Tabla de pedido rápido de RTD Rosemount 214C



Configurador de productos en línea

Muchos de los productos se pueden configurar en línea mediante el Configurador de productos. Seleccione el botón **Configure (Configurar)** o visite nuestro sitio web para comenzar. Esta herramienta cuenta con validación continua y lógica, lo que permite configurar los productos de forma más rápida y precisa.

Opciones y especificaciones

El comprador del equipo debe ocuparse de la especificación y selección de los materiales, las opciones o los componentes del producto. Para obtener más información, consultar la sección Selección de materiales.

Optimizar el tiempo de producción

Los productos marcados con una estrella (★) representan las opciones más comunes y deben seleccionarse para obtener un mejor plazo de entrega. Las ofertas no identificadas con una estrella tienen plazos de entrega más extensos.

Componentes del modelo requeridos

Modelo

Números de lugar 1-4		Descripción
★	214C	Modelo básico del sensor de temperatura (fabricado con diámetro externo estándar de ¼ in [6 mm])

Tipo de sensor

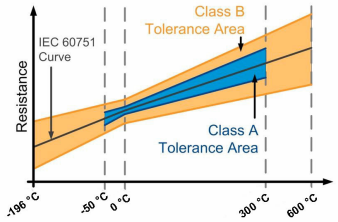
Números de lugar 5-6		Descripción	Detalles	Página de referencia
★	RT	RTD, PT100; α = –58 a 842 °F (0,00385; –50 a 450 °C)	El elemento de filamento delgado es mejor en vibración e impacto físico	página 41
★	RW	RTD, PT100; α = –321 a 572 °F (0,00385; –196 a 300 °C)	El alambre enrollado es mejor para aplicaciones de baja temperatura	página 41
★	RH	RTD, PT100; α = –76 a 1112 °F (0,00385; –60 a 600 °C)	El elemento de filamento delgado de alta temperatura es mejor en vibración e impacto físico	página 41

Nota
El rango de temperatura del tipo de sensor es todo el rango de funcionamiento del sensor y no es específico de la clase de tolerancia o intercambiabilidad.

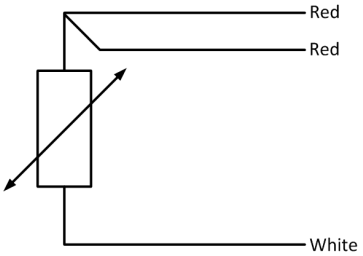
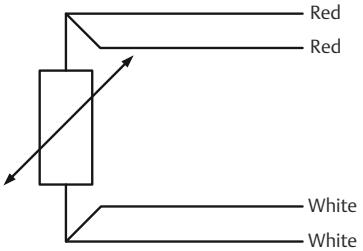
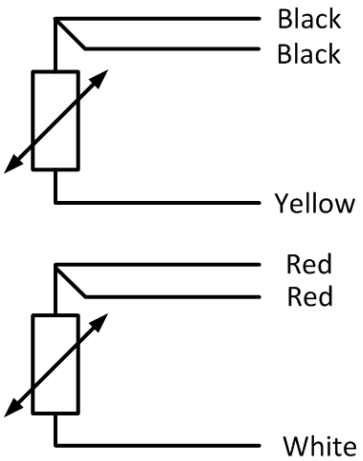
Material de la vaina del sensor

Números de lugar 7-8		Descripción	Detalles	Página de referencia
★	SM	Acero inoxidable 321	Límite máximo de temperatura operativa de 1500 °F (816 °C)	página 44

Precisión del sensor

Números de lugar 9-10		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	A1	Clase A según IEC 60751	La precisión de clase A está disponible con elemento de cable enrollado con código de opción: RW sobre -58 a 572 °F (-50 a 300 °C) y elemento de lámina fina con código de opción: RT sobre 32 a 572 °F (0 a 300 °C)		página 44
★	B1	Clase B según IEC 60751			página 44

Número de elementos

Números de lugar 11-12		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	S3	Individual, 3 hilos	Buenos resultados de medición		página 45
★	S4	Individual, 4 hilos	Excelentes resultados de medición		página 45
★	D3	Doble, 3 hilos	Mayor redundancia de medición		página 45

Unidades de dimensión

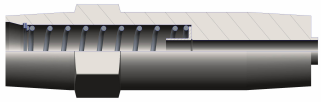
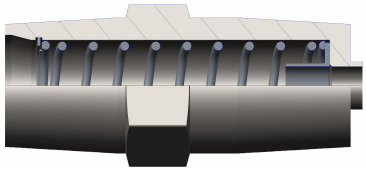
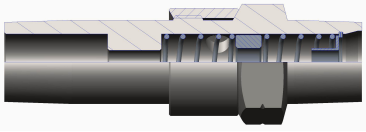
Lugar número 13		Descripción	Detalles	Página de referencia
★	E	Unidades estadounidenses/imperiales (pulgadas)	Solo corresponde a las longitudes	página 47
★	M	Unidades métricas (mm)	Solo corresponde a las longitudes	página 47

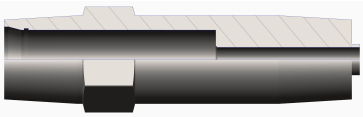
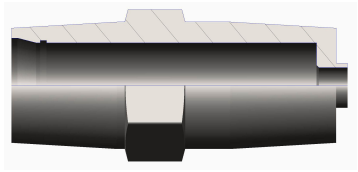
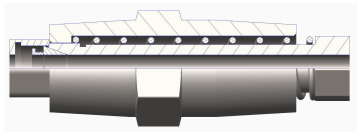
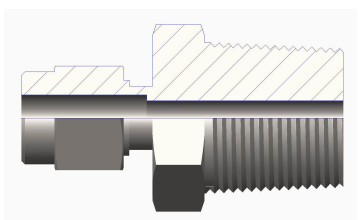
Longitud de inserción del sensor

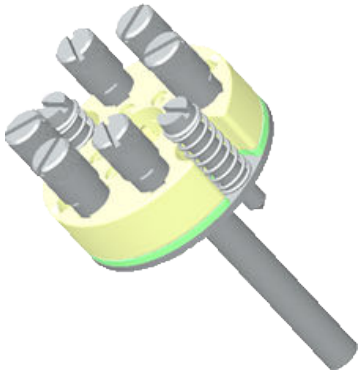
Números de lugar 14-17		Descripción	Página de referencia
★	xxxx	xxx,x in, 0 a 78,5 in en incrementos de ¼ in (cuando se pide con las unidades de dimensiones código E)	página 47
		Ejemplo de una longitud de 6,25 in donde se elimina el segundo decimal: 0062	
★	xxxx	xxxx mm, 0 a 2000 mm en incrementos de 5 mm (cuando se pide con el código de unidades de dimensión M)	página 47
		Ejemplo de una longitud de 50 mm: 0050	

Tipo de montaje del sensor

Los adaptadores soldados se fabrican varios milímetros más cortos que la longitud especificada para garantizar que la vaina no se dañe por entrar en contacto con la parte inferior de un termopozo si se ajusta en exceso. En cambio, los adaptadores cargados por resorte se fabrican varios milímetros más largos que lo especificado para garantizar que entren en contacto con la parte inferior de un termopozo.

Números de lugar 18-19		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	SL	Adaptador cargado por resorte	Asegura el contacto del sensor con la punta del termopozo		página 49
★	SC	Adaptador compacto cargado por resorte	Adaptador no a prueba de explosión que es 1,17 in (29,72 mm) más corto que el adaptador estándar cargado por resorte (actualmente no disponible con aprobaciones división 2/zona 2)		página 50
★	SW	Adaptador cargado por resorte con indicación de contacto del termopozo	Adaptador cargado por resorte con abertura pequeña en el lado del adaptador para la indicación visual del contacto del sensor con la punta de un termopozo		página 50

Números de lugar 18-19		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	WA	Adaptador soldado	La unión soldada entre la cápsula del sensor y el adaptador permite la inmersión directa del sensor en el proceso. Si se utiliza el termopozo, esta unión soldada funciona como sello del proceso secundario.		página 51
★	WC	Adaptador soldado compacto	Adaptador no a prueba de explosión que es 1,17 in (29,72 mm) más corto que el adaptador estándar soldado (actualmente no disponible con aprobaciones división 2/zona 2)		página 51
★	SA	Acoplamiento cargado por resorte ajustable	Acoplamiento ajustable que permite la instalación a lo largo del cuerpo de la cápsula del sensor. El acoplamiento cargado por resorte asegura el contacto del sensor con la punta del termopozo.		página 52
★	CA	Acoplamiento de compresión NPT de ⅛ in	Acoplamiento ajustable que permite la instalación a lo largo del cuerpo de la cápsula del sensor. (100 psig máxima) (El material predeterminado del acoplamiento de compresión es acero inoxidable)		página 52
★	CB	Acoplamiento de compresión NPT de ¼ in			
★	CC	Acoplamiento de compresión NPT de ½ in			
★	CD	Acoplamiento de compresión NPT de ¾ in			
★	DF	Placa de montaje DIN con conductores flotantes	Permite el montaje con transmisores de temperatura de montaje en cabezal y diseñado para un fácil montaje y sustitución.		página 52

Números de lugar 18-19		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	DT	Placa de montaje DIN con bloque de terminales	Permite el montaje remoto y está diseñado para un fácil montaje y sustitución.		página 52
★	SO	Solo el sensor	Cápsula del sensor sin acoplamientos ni adaptadores para el montaje		página 52

Opciones adicionales

Opciones de material, acero inoxidable 316

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	M1	Cable de acero inoxidable 316 en la etiqueta	Cambia el cable original de acero inoxidable 304 en la etiqueta a un cable de acero inoxidable 316 resistente a la corrosión		página 53
★	M2	Componentes de acero inoxidable 316	Reemplaza varios componentes con acero inoxidable 316 resistente a la corrosión (revisar la página de referencia para conocer los componentes afectados)		página 53

Resistencia a las vibraciones

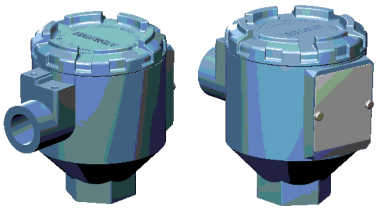
Código		Descripción	Página de referencia
★	VR1	Resistencia a las vibraciones de hasta 10 g	página 82

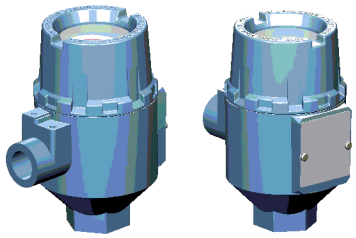
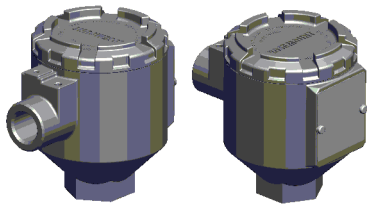
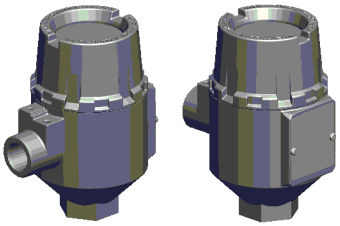
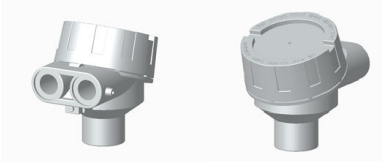
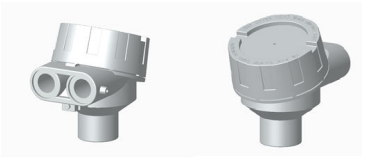
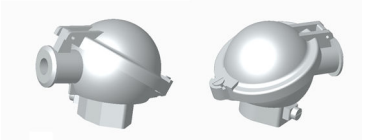
Certificación del producto

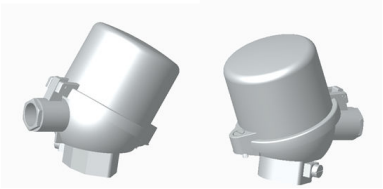
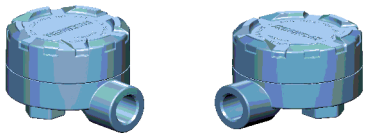
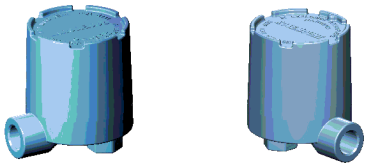
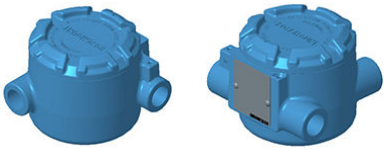
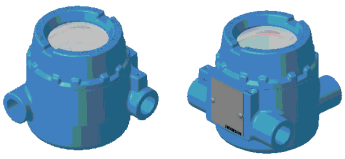
Código		Descripción	Página de referencia
★	E1	Antideflagrante según ATEX	página 55
★	I1	Seguridad intrínseca según ATEX	página 56
★	N1	ATEX Zona 2	página 56
★	ND	A prueba de polvos combustibles según ATEX	página 56
★	E2	Antideflagrante según Brasil	página 58
★	I2	Seguridad intrínseca según Brasil	página 59
★	E3	Antideflagrante según China	página 59
★	I3	Seguridad intrínseca según China	página 60
★	N3	Zona 2 según China	página 61
★	E5	A prueba de explosión según EE. UU.	página 54
★	N5	División 2 para Estados Unidos	página 54
★	E6	A prueba de explosión según Canadá	página 55
★	N6	División 2 según Canadá	página 55
★	E7	Antideflagrante según IECEx	página 57
★	I7	Seguridad intrínseca según IECEx	página 57
★	N7	IECEx zona 2	página 58
★	NK	A prueba de polvos combustibles según IECEx	página 58
★	EM	Antideflagrante según las Regulaciones técnicas de la Unión Aduanera (EAC)	página 62
★	IM	Seguridad intrínseca según las Regulaciones técnicas de la Unión Aduanera (EAC)	página 63
★	EP	Antideflagrante según Corea	página 62
★	IP	Seguridad intrínseca según Corea	página 62

Código		Descripción	Página de referencia
★	K1	Combinación de antideflagrante, con seguridad intrínseca, zona 2 y a prueba de polvos combustibles según ATEX	página 63
★	K3	Combinación de antideflagrante, con seguridad intrínseca, zona 2 y a prueba de polvos combustibles según China	página 63
★	K7	Combinación de antideflagrante, con seguridad intrínseca, zona 2 y a prueba de polvos combustibles según IECEx	página 63
★	KM	Combinación de antideflagrante, seguridad intrínseca y a prueba de polvos combustibles según las Regulaciones técnicas de la Unión Aduanera (EAC)	página 63
★	KP	Combinación de antideflagrante, con seguridad intrínseca y a prueba de polvos combustibles según Corea	página 63
★	KA	Combinación de antideflagrante según ATEX y a prueba de explosión según Canadá	página 63
★	KB	Combinación de antideflagrante según EE. UU. y a prueba de explosión según Canadá	página 63
★	KC	Combinación de antideflagrante según ATEX y a prueba de explosión según EE. UU.	página 63
★	KD	Combinación de antideflagrante según ATEX y a prueba de explosión según EE. UU. y Canadá	página 63
★	KE	Combinación de antideflagrante según IECEx y ATEX y a prueba de explosión según EE. UU. y Canadá	página 63
★	KN	Combinación de zona 2 según IECEx y ATEX, y división 2 según EE. UU. y Canadá	página 63

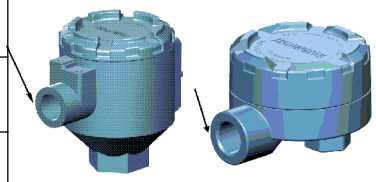
Cabezas de conexión

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	AR1	Rosemount de aluminio	■ Conexión del conducto: NPT de ½ in; M20 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in; M20; M24 ■ También se encuentran disponibles un bloque de terminales opcional, una cadena de cubierta de acero inoxidable, un tornillo externo de conexión a tierra u opciones de baja temperatura		página 64

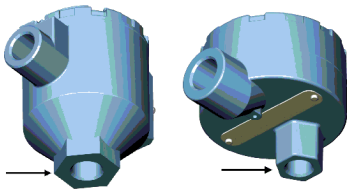
Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	AR2	Rosemount de aluminio con tapa de la pantalla	■ Conexión del conducto: NPT de ½ in; M20 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in; M20; M24 ■ También se encuentran disponibles un bloque de terminales opcional, un tornillo externo de conexión a tierra u opciones de baja temperatura		página 64
★	SR1	Rosemount, acero inoxidable	■ Conexión del conducto: NPT de ½ in; M20 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in; M20; M24 ■ También se encuentran disponibles un bloque de terminales opcional, una cadena de cubierta de acero inoxidable, un tornillo externo de conexión a tierra u opciones de baja temperatura		página 64
★	SR2	Rosemount de acero inoxidable con tapa de la pantalla	■ Conexión del conducto: NPT de ½ in; M20 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in; M20; M24 ■ También se encuentran disponibles un bloque de terminales opcional, un tornillo externo de conexión a tierra u opciones de baja temperatura		página 64
★	AD1	Doble entrada de aluminio	■ Conexiones de conductos: NPT de ½ in, M20 x 1,5 o NPT de ¾ in ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in, M20 x 1,5 o M24 ■ Viene con cadena de cubierta.		página 64
★	SD1	Doble entrada de acero inoxidable	■ Conexión del conducto: NPT de ½ in, M20 x 1,5 o NPT de ¾ in ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in, M20 x 1,5 o M24 ■ Viene con cadena de cubierta.		página 64
★	AF1	BUZ de aluminio	■ Conexión del conducto: M20 x 1,5 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in o M24		página 64

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	AF3	BUZH de aluminio	■ Conexión del conducto: M20 x 1,5 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in o M24		página 64
★	AT1	Aluminio con tira de terminales	■ Conexión del conducto: NPT de ¾ in ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in ■ Cadena de cubierta opcional de acero inoxidable o tornillo externo de conexión a tierra		página 64
★	AT3	Aluminio con tira de terminales y tapa extendida	■ Conexión del conducto: NPT de ¾ in ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in ■ Cadena de cubierta opcional de acero inoxidable o tornillo externo de conexión a tierra		página 64
★	AJ1	Caja de conexiones universal de aluminio de 3 entradas	■ Conexión del conducto: NPT de ½ in o M20 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in ■ También se encuentran disponibles un bloque de terminales opcional, un tornillo externo de conexión a tierra y una cadena de cubierta de acero inoxidable		página 64
★	AJ2	Caja de conexiones universal de aluminio de 3 entradas con tapa de la pantalla	■ Conexión del conducto: NPT de ½ in o M20 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in ■ Bloque de terminales y tornillo externo de conexión a tierra opcionales		página 64

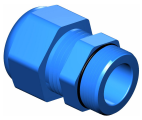
Tipo de rosca de entrada del conducto

Código		Descripción	Imagen	
★	C1	NPT de ½ in		página 68
★	C2	M20 x 1,5		página 68
★	C3	NPT de ¾ in		página 68

Tipo de rosca de conexión de instrumentos

Código		Descripción	Imagen	Página de referencia
★	B1	NPT de ½ in		página 68
	B2	M20 x 1,5		página 68
	B4	M24 x 1,5		página 68

Prensaestopas del conducto

Código		Descripción	Imagen	Página de referencia
★	GN1	Ex d, diámetro estándar del cable		página 69
★	GN2	Ex d, diámetro del cable delgado		página 69
★	GN6	EMV, diámetro estándar del cable		página 69
★	GP1	Ex e, diámetro estándar del cable, poliamida		página 69
★	GP2	Ex e, diámetro del cable delgado, poliamida		página 69

Tipo de extensión

Código		Descripción	Detalles	Imagen	
★	UA	Tipo unión, NPT de ½ in, NPT de ½ in	Contiene un accesorio de unión que permite la orientación de la entrada del conducto durante la instalación; también conocido como tipo de unión de manguito		página 70
★	FA	Tipo fijo, NPT de ½ in, NPT de ½ in	Contiene un accesorio de acoplamiento que no permite la orientación de la entrada del conducto durante la instalación; también conocido como tipo de acoplamiento de manguito		página 70
	PD	Tipo DIN, 12 x 1,5, M24 x 1,5, M18 x 1,5	Contiene un ensamblaje de una sola pieza; también conocido como extensión tipo DIN		página 70
	PE	Tipo DIN, 12 x 1,5, M24 x 1,5, M20 x 1,5			página 70
	PH	Tipo DIN, 12 x 1,5, M24 x 1,5, M24 x 1,5			página 70
	PK	Tipo DIN, 12 x 1,5, M24 x 1,5, G ½ in (BSPF)			página 70
	PQ	Tipo DIN, 15 x 3, M24 x 1,5, M18 x 1,5			página 70
	PT	Tipo DIN, 15 x 3, M24 x 1,5, M24 x 1,5			página 70
	TC	Tipo DIN, 12 x 1,5, M24 x 1,5, NPT de ½ in			página 70
	TD	Tipo DIN, 12 x 1,5, M24 x 1,5, NPT de ¾ in			página 70
	TH	Tipo DIN, 12 x 1,5, M24 x 1,5, R ½ in (BSPT)			página 70
	TN	Tipo DIN, 15 x 3, M24 x 1,5, NPT de ½ in			página 70

Longitud de la extensión (E)

Código		Descripción	Página de referencia
★	Exxx	xx,x pulgadas, 2,5 a 20 pulgadas en incrementos de ½ in (cuando se pide con el código de unidades de dimensión E)	página 71
★	Exxx	xxx mm, 65 a 500 mm en incrementos de 5 mm (cuando se pide con el código de unidades de dimensión M)	página 71

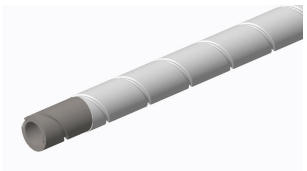
Extensión del cable conductor: Tipo de cable

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
	LA	Extensiones de cable conductor trenzado	Permite agregar longitud a los cables del sensor estándar.		página 73
	LB	Extensión de cable conductor blindado envuelto en PTFE	Los cables del sensor estándar están trenzados para aportar rigidez, resistencia y solidez. Están envueltos en PTFE como pantalla química para una mayor protección del cable.		página 73

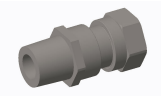
Extensión del cable conductor: Longitud del cable (T)

Código		Descripción	Página de referencia
	0018	18 in (1,5 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	0036	36 in (3,0 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	0072	72 in (6,0 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	0144	144 in (6,0 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	0288	288 in (24 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	0600	600 in (50 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	0900	900 in (75 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	1200	1200 in (100 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	xxxx	xxxx in, 12 a 3600 pulgadas en incrementos de 1 pulgada (cuando se pide con la opción de unidades de dimensión “E”) Ejemplo de una longitud de cable de 18 in: 0018	página 73
	xxxx	xxxx cm, 30 a 9144 cm en incrementos de 1 cm (cuando se pide con la opción de unidades de dimensión “M”) Ejemplo de una longitud de cable de 50 cm: 0050	página 73

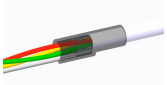
Extensión del cable conductor: Tipo de blindaje

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
	AN	Extensión de cable conductor blindado	Cable blindado descubierto alrededor del cableado para brindar protección mecánica. No hay revestimiento en el cableado. La longitud máxima permitida es de 1200 in (3048 cm).		página 73
	AC	Extensión de cable conductor blindado con revestimiento de PVC	Cable blindado alrededor del cableado para brindar protección mecánica. El cable blindado está revestido con cloruro de polivinilo (PVC). La longitud máxima permitida es de 1200 in (3048 cm).		página 73
	AP	Extensión de cable conductor blindado con revestimiento de PTFE	Cable blindado alrededor del cableado para brindar protección mecánica. El cable blindado está revestido con politetrafluoroetileno (PTFE). La longitud máxima permitida es de 1200 in (3048 cm).		página 73

Extensión del cable conductor: Prensaestopas

Código		Descripción	Imagen	Página de referencia
	J1	NPT de ½ in		página 74
	J2	M20 x 1,5		página 74

Extensión del cable conductor: Hilo de drenado del cable apantallado

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
	DW	Hilo de drenado	Reduce la resistencia del ruido ambiente o eléctrico. Solo está disponible con el cable apantallado.		página 74

Extensión del cable conductor: Prensaestopas montado al adaptador

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
	F1	Prensaestopas montado al adaptador, NPT de ½ in	Evita la salida de líquido del proceso de un adaptador no sellado (p. ej., adaptador cargado por resorte).		página 74

Extensión del cable conductor: Tipo de terminación

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
	WB	Terminales de horquilla	Los terminales facilitan el cableado.		página 75
	WD	Virolas de cordón	Las virolas facilitan el cableado y permiten un mejor contacto eléctrico donde sea necesario.		página 75

Calibración de temperatura

Código		Descripción	Página de referencia
★	V20Q4	32 a 212 °F (0 a 100 °C)	página 77
★	V21Q4	32 a 392 °F (0 a 200 °C)	página 77
★	V22Q4	32 a 842 °F (0 a 450 °C)	página 77
★	V23Q4	32 a 1112 °F (0 a 600 °C)	página 77
★	V24Q4	–58 a 212 °F (–50 a 100 °C)	página 77
★	V25Q4	–58 a 392 °F (–50 a 200 °C)	página 77
★	V26Q4	–58 a 842 °F (–50 a 450 °C)	página 77
★	V27Q4	–76 a 1112 °F (–60 a 600 °C)	página 77

Calibración del rango de temperatura

Código		Descripción	Página de referencia
★	X8Q4	Rango de temperatura especificado por el cliente	página 78

Calibración de un solo punto

Código		Descripción	Página de referencia
★	X91Q4	Resistencia de un punto de temperatura específico	página 76

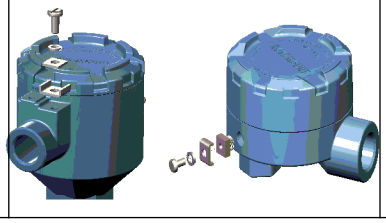
Calibración de transferencia de custodia MID

Código		Descripción	Página de referencia
	MD1	Calibración de transferencia de custodia MID, –196 °C a 0 °C	página 78
	MD2	Calibración de transferencia de custodia MID, –50 °C a 100 °C	página 78
	MD3	Calibración de transferencia de custodia MID, 50 °C a 200 °C	página 78

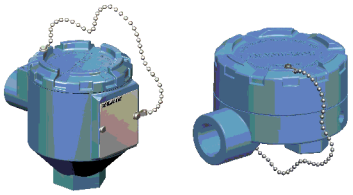
Certificado de calibración PAC

Código		Descripción	Página de referencia
	QG	Certificado de calibración y certificado de verificación PAC	página 78

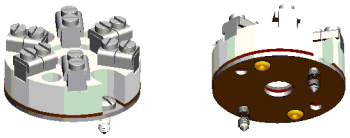
Tornillo para conexión a tierra

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	G1	Tornillo externo de conexión a tierra	Permite realizar la conexión a tierra de los cables al proceso y al cabezal de conexión		página 78

Cadena de la tapa

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	G3	Cadena de la tapa	Mantiene la tapa conectada al proceso y al cabezal de conexión cuando se desmonta; no disponible con las tapas de la pantalla		página 79

Bloque de terminales

Código		Descripción	Detalles	Imágenes	Página de referencia
★	TB	Bloque de terminales	Disponible si se requiere una terminación de hilo en una cabeza de conexión		página 80

Carcasa de baja temperatura

Código		Descripción	Página de referencia
★	LT	Opción de cabezal de conexión de baja temperatura a -60 °F (-51 °C)	página 80
	BR	Funcionamiento en temperatura fría de -76 °F (-60 °C)	página 80

Transmisor montado en el sensor

Código		Descripción	Detalles	Página de referencia
★	XA	Conjunto del transmisor y del sensor listo para el proceso	Asegura que el sensor esté enroscado en el cabezal de conexión con el transmisor y apretado para la instalación lista para el proceso; el sensor se conecta al transmisor	página 80
★	XC	Conjunto del transmisor y del sensor apretado a mano	Asegura que el sensor esté enroscado en el cabezal de conexión con el transmisor pero solo ajustado a mano; se requiere cableado manual	página 80

Termopozo montado en el sensor

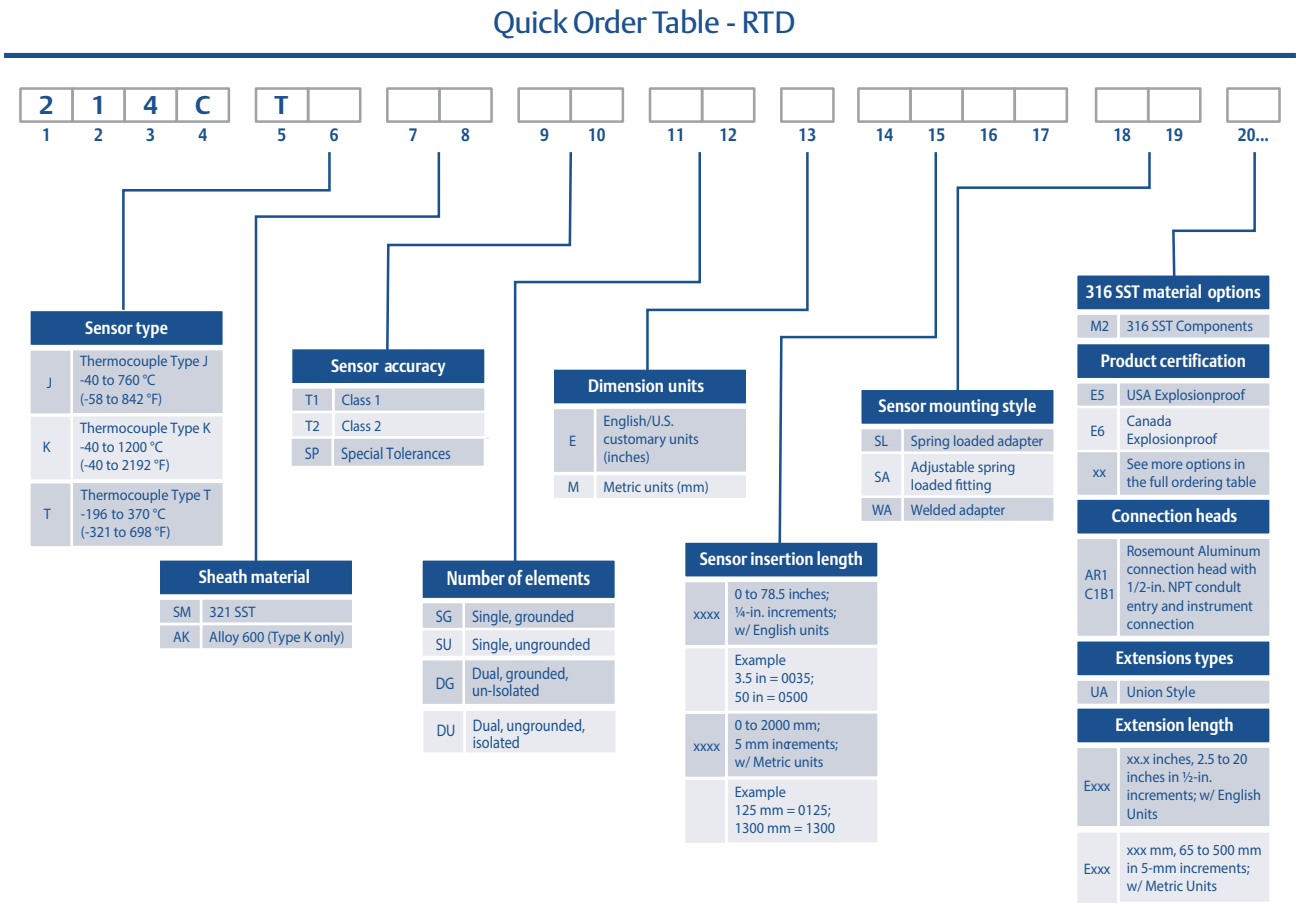
Código		Descripción	Detalles	Página de referencia
★	XW	Conjunto del sensor y del termopozo listo para el proceso	Asegura que el sensor esté enroscado en el termopozo y apretado con un torque adecuado para una instalación lista para el proceso	página 81
★	XT	Conjunto del sensor y del termopozo apretado a mano	Asegura que el sensor se enrosque en el termopozo pero solo ajustado a mano	página 81

Garantía extendida del producto

Código		Descripción	Detalles	Página de referencia
★	WR3	Garantía limitada de 3 años	Esta opción de garantía es para extender la garantía del fabricante a tres o cinco años para defectos relacionados con la fabricación	página 81
★	WR5	Garantía limitada de 5 años		página 81

Información para hacer un pedido de termopar

Tabla 2: Tabla de pedido rápido del termopar Rosemount 214C



Configurador de productos en línea

Muchos de los productos se pueden configurar en línea mediante el Configurador de productos. Seleccione el botón **Configure (Configurar)** o visite nuestro sitio web para comenzar. Esta herramienta cuenta con validación continua y lógica, lo que permite configurar los productos de forma más rápida y precisa.

Opciones y especificaciones

El comprador del equipo debe ocuparse de la especificación y selección de los materiales, las opciones o los componentes del producto. Para obtener más información, consultar la sección Selección de materiales.

Optimizar el tiempo de producción

Los productos marcados con una estrella (★) representan las opciones más comunes y deben seleccionarse para obtener un mejor plazo de entrega. Las ofertas no identificadas con una estrella tienen plazos de entrega más extensos.

Componentes del modelo requeridos

Modelo

Números de lugar 1-4		Descripción
★	214C	Modelo básico del sensor de temperatura de la termocupla (fabricado con diámetro externo estándar de 6 mm [¼ in])

Tipo de sensor

Números de lugar 5-6		Descripción	Detalles	Página de referencia
★	TJ	Termopar tipo J, –40 a 1400 °F (–40 a 760 °C)	Uno de los termopares más comunes de materiales conductores hierro y constantán	página 42
★	TK	Termopar tipo K, –40 a 2192 °F (–40 a 1200 °C)	Los termopares tipo K contienen conductores de Chromel® y Alumel® (disponibles solo con la opción de material de la funda AK) y se utilizan comúnmente en aplicaciones de alta temperatura	página 43
★	TT	Termopar tipo T, –321 a 698 °F (–196 a 370 °C)	Los termopares tipo T contienen conductores de cobre y constantán y se utilizan comúnmente en aplicaciones de baja temperatura	página 43

Material de la vaina del sensor

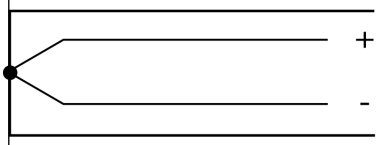
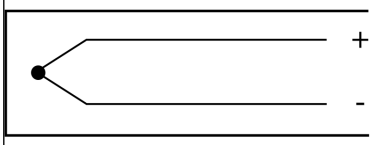
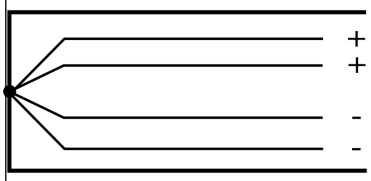
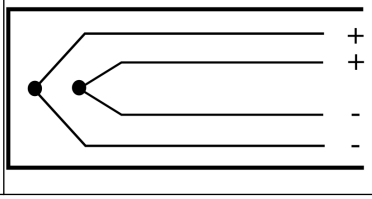
Números de lugar 7-8		Descripción	Detalles	Página de referencia
★	SM	Acero inoxidable 321	Límite máximo de temperatura operativa de 1500 °F (816 °C) (Solo para los tipos TJ y TT)	página 44
★	AK(1)	Aleación 600	Límite máximo de temperatura operativa de 2192 °F (1200 °C) (solo para el tipo TK)	página 44

(1) *Solo para el tipo TK.*

Precisión del sensor

Números de lugar 9-10		Descripción	Detalles	Página de referencia
★	T1	Clase 1 según IEC 60584	Aproximadamente la mitad del margen de error de precisión de la clase 2; fabricado con cable de mayor calidad que aumenta la lectura de precisión	página 45
★	T2	Clase 2 según IEC 60584	Mayor margen de error de precisión que la clase 1; fabricado con cable de termopar de calidad estándar	página 45
★	SP	Tolerancias especiales según ASTM E230	Aproximadamente la mitad del margen de error de precisión de las tolerancias estándar; fabricado con cable de mayor calidad que aumenta la lectura de precisión	página 45
★	ST	Tolerancias estándar según ASTM E230	Mayor margen de error de precisión que las tolerancias especiales; fabricado con cable de termopar de calidad estándar	página 45

Números de elementos

Números 11- 12		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	SG	Individual, con conexión a tierra	Proporciona contacto a la vaina para un tiempo de respuesta menor que el de un termopar individual, sin conexión a tierra; más susceptible al ruido inducido de los lazos de conexión a tierra		página 46
★	SU	Individual, sin conexión a tierra	Proporciona una lectura más exacta que un termopar individual con conexión a tierra, con un mayor tiempo de respuesta		página 46
★	DG	Doble, con conexión a tierra, sin aislamiento	Proporciona un tiempo de respuesta menor que el de un termopar doble sin conexión a tierra y aislado, con mayor redundancia en la lectura		página 46
★	DU	Doble, sin conexión a tierra, aislado	Proporciona una lectura más exacta que un termopar doble con conexión a tierra y sin aislamiento, con un mayor tiempo de respuesta		página 46

Unidades de dimensión

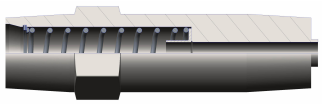
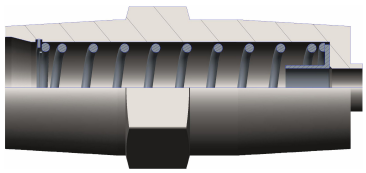
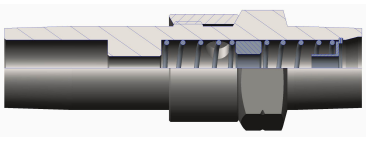
Lugar número 13		Descripción	Detalles	Página de referencia
★	E	Unidades estadounidenses/imperiales (pulgadas)	Solo corresponde a las longitudes	página 47
★	M	Unidades métricas (mm)	Solo corresponde a las longitudes	página 47

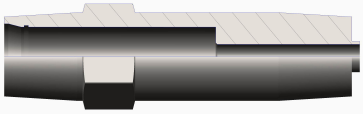
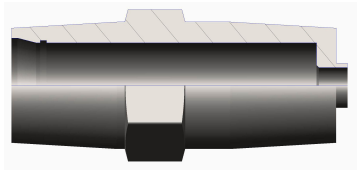
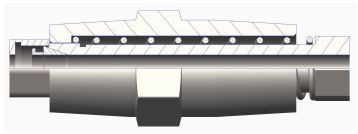
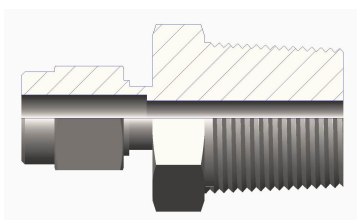
Longitud de inserción del sensor

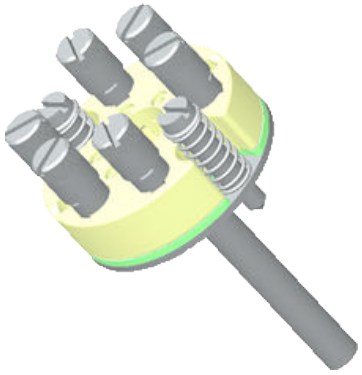
Números de lugar 14-17		Descripción	Página de referencia
★	xxxx	xxx,x in, 0 a 78,5 in en incrementos de ¼ in (cuando se pide con las unidades de dimensiones código E)	página 47
		Ejemplo de una longitud de 6,25 in donde se elimina el segundo decimal: 0062	
★	xxxx	xxxx mm, 0 a 2000 mm en incrementos de 5 mm (cuando se pide con el código de unidades de dimensión M)	página 47
		Ejemplo de una longitud de 50 mm: 0050	

Tipo de montaje del sensor

Los adaptadores soldados se fabrican varios milímetros más cortos que la longitud especificada para garantizar que la vaina no se dañe por entrar en contacto con la parte inferior de un termopozo si se ajusta en exceso. En cambio, los adaptadores cargados por resorte se fabrican varios milímetros más largos que lo especificado para garantizar que entren en contacto con la parte inferior de un termopozo.

Números de lugar 18-19		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	SL	Adaptador cargado por resorte	Asegura el contacto del sensor con la punta del termopozo		página 49
★	SC	Adaptador compacto cargado por resorte	Adaptador no a prueba de explosión que es 1,17 in (29,72 mm) más corto que el adaptador estándar cargado por resorte (actualmente no disponible con aprobaciones división 2/zona 2)		página 50
★	SW	Adaptador cargado por resorte con indicación de contacto del termopozo	Adaptador cargado por resorte con abertura pequeña en el lado del adaptador para la indicación visual del contacto del sensor con la punta de un termopozo		página 50

Números de lugar 18-19		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	WA	Adaptador soldado	La unión soldada entre la cápsula del sensor y el adaptador permite la inmersión directa del sensor en el proceso. Si se utiliza el termopozo, esta unión soldada funciona como sello del proceso secundario.		página 51
★	WC	Adaptador soldado compacto	Adaptador no a prueba de explosión que es 1,17 in (29,72 mm) más corto que el adaptador estándar soldado (actualmente no disponible con aprobaciones división 2/zona 2)		página 51
★	SA	Acoplamiento cargado por resorte ajustable	Acoplamiento ajustable que permite la instalación a lo largo del cuerpo de la cápsula del sensor. El acoplamiento cargado por resorte asegura el contacto del sensor con la punta del termopozo.		página 52
★	CA	Acoplamiento de compresión NPT de ⅛ in	Acoplamiento ajustable que permite la instalación a lo largo del cuerpo de la cápsula del sensor. (Máximo de 100 psig). (El material predeterminado del acoplamiento de compresión es acero inoxidable).		página 52
★	CB	Acoplamiento de compresión NPT de ¼ in			
★	CC	Acoplamiento de compresión NPT de ½ in			
★	CD	Acoplamiento de compresión NPT de ¾ in			
★	DF	Placa de montaje DIN con conductores flotantes	Permite el montaje con transmisores de temperatura de montaje en cabezal y diseñado para un fácil montaje y sustitución.		página 52

Números de lugar 18-19		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	DT	Placa de montaje DIN con bloque de terminales	Permite el montaje a distancia y está diseñado para un fácil montaje y sustitución.		página 52
★	SO	Solo el sensor	Cápsula del sensor sin acoplamientos ni adaptadores para el montaje		página 52

Opciones adicionales

Opciones de material, acero inoxidable 316

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	M1	Cable de acero inoxidable 316 en la etiqueta	Cambia el cable original de acero inoxidable 304 en la etiqueta a un cable de acero inoxidable 316 resistente a la corrosión		página 53
★	M2	Componentes de acero inoxidable 316	Reemplaza varios componentes con acero inoxidable 316 resistente a la corrosión (revisar la página de referencia para conocer los componentes afectados)		página 53

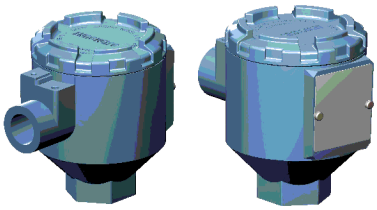
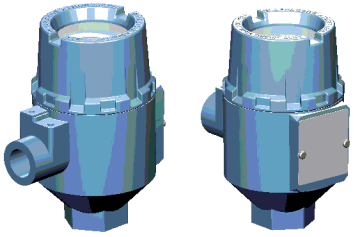
Certificación del producto

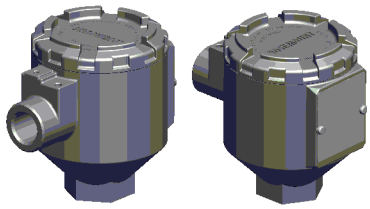
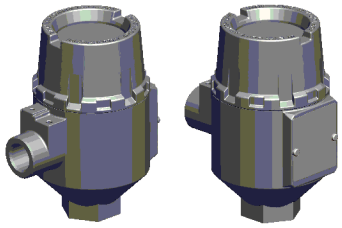
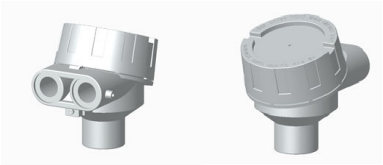
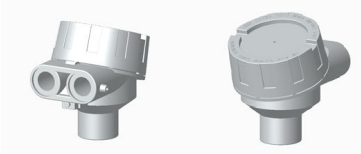
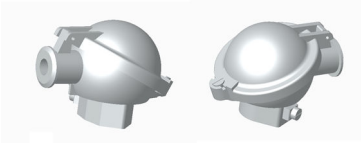
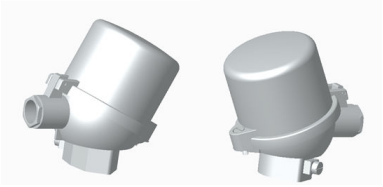
Código		Descripción	Página de referencia
★	E1	Antideflagrante según ATEX	página 55
★	I1	Seguridad intrínseca según ATEX	página 56

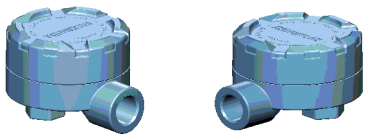
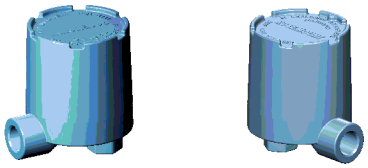
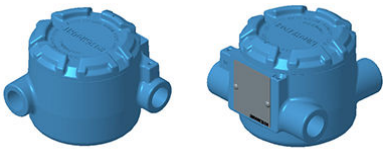
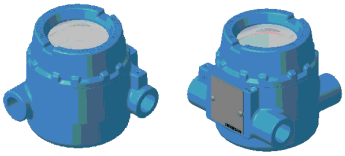
Código		Descripción	Página de referencia
★	N1	ATEX Zona 2	página 56
★	ND	A prueba de polvos combustibles según ATEX	página 56
★	E2	Antideflagrante según Brasil	página 58
★	I2	Seguridad intrínseca según Brasil	página 59
★	E3	Antideflagrante según China	página 59
★	I3	Seguridad intrínseca según China	página 60
★	N3	Zona 2 según China	página 61
★	E5	A prueba de explosión según EE. UU.	página 54
★	N5	División 2 para Estados Unidos	página 54
★	E6	A prueba de explosión según Canadá	página 55
★	N6	División 2 según Canadá	página 55
★	E7	Antideflagrante según IECEx	página 57
★	I7	Seguridad intrínseca según IECEx	página 57
★	N7	IECEx zona 2	página 58
★	NK	A prueba de polvos combustibles según IECEx	página 58
★	EM	Antideflagrante según las Regulaciones técnicas de la Unión Aduanera (EAC)	página 62
★	IM	Seguridad intrínseca según las Regulaciones técnicas de la Unión Aduanera (EAC)	página 63
★	EP	Antideflagrante según Corea	página 62
★	IP	Seguridad intrínseca según Corea	página 62
★	K1	Combinación de antideflagrante, con seguridad intrínseca, zona 2 y a prueba de polvos combustibles según ATEX	página 63
★	K3	Combinación de antideflagrante, con seguridad intrínseca, zona 2 y a prueba de polvos combustibles según China	página 63

Código		Descripción	Página de referencia
★	K7	Combinación de antideflagrante, con seguridad intrínseca, zona 2 y a prueba de polvos combustibles según IECEx	página 63
★	KM	Combinación de antideflagrante, seguridad intrínseca y a prueba de polvos combustibles según las Regulaciones técnicas de la Unión Aduanera (EAC)	página 63
★	KP	Combinación de antideflagrante, con seguridad intrínseca y a prueba de polvos combustibles según Corea	página 63
★	KA	Combinación de antideflagrante según ATEX y a prueba de explosión según Canadá	página 63
★	KB	Combinación de antideflagrante según EE. UU. y a prueba de explosión según Canadá	página 63
★	KC	Combinación de antideflagrante según ATEX y a prueba de explosión según EE. UU.	página 63
★	KD	Combinación de antideflagrante según ATEX y a prueba de explosión según EE. UU. y Canadá	página 63
★	KE	Combinación de antideflagrante según IECEx y ATEX y a prueba de explosión según EE. UU. y Canadá	página 63
★	KN	Combinación de zona 2 según IECEx y ATEX, y división 2 según EE. UU. y Canadá	página 63

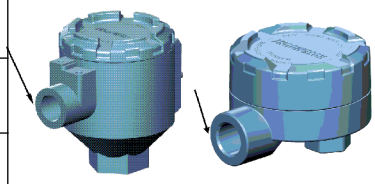
Cabezas de conexión

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	AR1	Rosemount de aluminio	■ Conexión del conducto: NPT de ½ in; M20 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in; M20; M24 ■ También se encuentran disponibles un bloque de terminales opcional, una cadena de cubierta de acero inoxidable, un tornillo externo de conexión a tierra u opciones de baja temperatura		página 64
★	AR2	Rosemount de aluminio con tapa de la pantalla	■ Conexión del conducto: NPT de ½ in; M20 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in; M20; M24 ■ También se encuentran disponibles un bloque de terminales opcional, un tornillo externo de conexión a tierra u opciones de baja temperatura		página 64

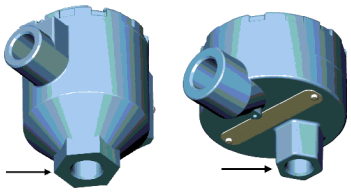
Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	SR1	Rosemount, acero inoxidable	■ Conexión del conducto: NPT de ½ in; M20 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in; M20; M24 ■ También se encuentran disponibles un bloque de terminales opcional, una cadena de cubierta de acero inoxidable, un tornillo externo de conexión a tierra u opciones de baja temperatura		página 64
★	SR2	Rosemount de acero inoxidable con tapa de la pantalla	■ Conexión del conducto: NPT de ½ in; M20 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in; M20; M24 ■ También se encuentran disponibles un bloque de terminales opcional, un tornillo externo de conexión a tierra u opciones de baja temperatura		página 64
★	AD1	Doble entrada de aluminio	■ Conexiones de conductos: NPT de ½ in, M20 x 1,5 o NPT de ¾ in ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in, M20 x 1,5 o M24 ■ Viene con cadena de cubierta.		página 64
★	SD1	Doble entrada de acero inoxidable	■ Conexión del conducto: NPT de ½ in, M20 x 1,5 o NPT de ¾ in ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in, M20 x 1,5 o M24 ■ Viene con cadena de cubierta.		página 64
★	AF1	BUZ de aluminio	■ Conexión del conducto: M20 x 1,5 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in o M24		página 64
★	AF3	BUZH de aluminio	■ Conexión del conducto: M20 x 1,5 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in o M24		página 64

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	AT1	Aluminio con tira de terminales	■ Conexión del conducto: NPT de ¾ in ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in ■ Cadena de cubierta opcional de acero inoxidable o tornillo externo de conexión a tierra		página 64
★	AT3	Aluminio con tira de terminales y tapa extendida	■ Conexión del conducto: NPT de ¾ in ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in ■ Cadena de cubierta opcional de acero inoxidable o tornillo externo de conexión a tierra		página 64
★	AJ1	Caja de conexiones universal de aluminio de 3 entradas	■ Conexión del conducto: NPT de ½ in o M20 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in ■ También se encuentran disponibles un bloque de terminales opcional, un tornillo externo de conexión a tierra y una cadena de cubierta de acero inoxidable		página 64
★	AJ2	Caja de conexiones universal de aluminio de 3 entradas con tapa de la pantalla	■ Conexión del conducto: NPT de ½ in o M20 ■ Conexión del instrumento: NPT de ½ in ■ Bloque de terminales y tornillo externo de conexión a tierra opcionales		página 64

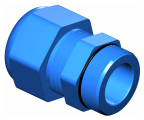
Tipo de rosca de entrada del conducto

Código		Descripción	Imagen	
★	C1	NPT de ½ in		página 68
★	C2	M20 x 1,5		página 68
★	C3	NPT de ¾ in		página 68

Tipo de rosca de conexión de instrumentos

Código		Descripción	Imagen	Página de referencia
★	B1	NPT de ½ in		página 68
	B2	M20 x 1,5		página 68
	B4	M24 x 1,5		página 68

Prensaestopas del conducto

Código		Descripción	Imagen	Página de referencia
★	GN1	Ex d, diámetro estándar del cable		página 69
★	GN2	Ex d, diámetro del cable delgado		página 69
★	GN6	EMV, diámetro estándar del cable		página 69
★	GP1	Ex e, diámetro estándar del cable, poliamida		página 69
★	GP2	Ex e, diámetro del cable delgado, poliamida		página 69

Tipo de extensión

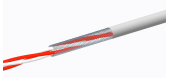
Código		Descripción	Detalles	Imagen	
★	UA	Tipo unión, NPT de ½ in, NPT de ½ in	Contiene un accesorio de unión que permite la orientación de la entrada del conducto durante la instalación; también conocido como tipo de unión de manguito		página 70
★	FA	Tipo fijo, NPT de ½ in, NPT de ½ in	Contiene un accesorio de acoplamiento que no permite la orientación de la entrada del conducto durante la instalación; también conocido como tipo de acoplamiento de manguito		página 70

Código		Descripción	Detalles	Imagen	
	PD	Tipo DIN, 12 x 1,5, M24 x 1,5, M18 x 1,5	Contiene un ensamblaje de una sola pieza; también conocido como extensión tipo DIN		página 70
	PE	Tipo DIN, 12 x 1,5, M24 x 1,5, M20 x 1,5			página 70
	PH	Tipo DIN, 12 x 1,5, M24 x 1,5, M24 x 1,5			página 70
	PK	Tipo DIN, 12 x 1,5, M24 x 1,5, G ½ in (BSPF)			página 70
	PQ	Tipo DIN, 15 x 3, M24 x 1,5, M18 x 1,5			página 70
	PT	Tipo DIN, 15 x 3, M24 x 1,5, M24 x 1,5			página 70
	TC	Tipo DIN, 12 x 1,5, M24 x 1,5, NPT de ½ in			página 70
	TD	Tipo DIN, 12 x 1,5, M24 x 1,5, NPT de ¾ in			página 70
	TH	Tipo DIN, 12 x 1,5, M24 x 1,5, R ½ in (BSPT)			página 70
	TN	Tipo DIN, 15 x 3, M24 x 1,5, NPT de ½ in			página 70

Longitud de la extensión (E)

Código		Descripción	Página de referencia
★	Exxx	xx,x pulgadas, 2,5 a 20 pulgadas en incrementos de ½ in (cuando se pide con el código de unidades de dimensión E)	página 71
★	Exxx	xxx mm, 65 a 500 mm en incrementos de 5 mm (cuando se pide con el código de unidades de dimensión M)	página 71

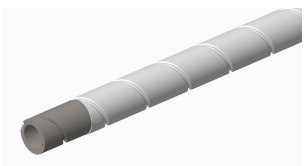
Extensión del cable conductor: Tipo de cable

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
	LA	Extensiones de cable conductor trenzado	Permite agregar longitud a los cables del sensor estándar.		página 73
	LB	Extensión de cable conductor blindado envuelto en PTFE	Los cables del sensor estándar están trenzados para aportar rigidez, resistencia y solidez. Están envueltos en PTFE como pantalla química para una mayor protección del cable.		página 73

Extensión del cable conductor: Longitud del cable (T)

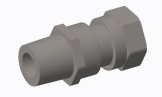
Código		Descripción	Página de referencia
	0018	18 in (1,5 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	0036	36 in (3,0 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	0072	72 in (6,0 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	0144	144 in (6,0 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	0288	288 in (24 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	0600	600 in (50 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	0900	900 in (75 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	1200	1200 in (100 ft) (cuando se pide con opción de unidades de dimensión “E”)	página 73
	xxxx	xxxx in, 12 a 3600 pulgadas en incrementos de 1 pulgada (cuando se pide con la opción de unidades de dimensión “E”) Ejemplo de una longitud de cable de 18 in: 0018	página 73
	xxxx	xxxx cm, 30 a 9144 cm en incrementos de 1 cm (cuando se pide con la opción de unidades de dimensión “M”) Ejemplo de una longitud de cable de 50 cm: 0050	página 73

Extensión del cable conductor: Tipo de blindaje

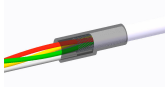
Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
	AN	Extensión de cable conductor blindado	Cable blindado descubierto alrededor del cableado para brindar protección mecánica. No hay revestimiento en el cableado. La longitud máxima permitida es de 1200 in (3048 cm).		página 73
	AC	Extensión de cable conductor blindado con revestimiento de PVC	Cable blindado alrededor del cableado para brindar protección mecánica. El cable blindado está revestido con cloruro de polivinilo (PVC). La longitud máxima permitida es de 1200 in (3048 cm).		página 73

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
	AP	Extensión de cable conductor blindado con revestimiento de PTFE	Cable blindado alrededor del cableado para brindar protección mecánica. El cable blindado está revestido con politetrafluoroetileno (PTFE). La longitud máxima permitida es de 1200 in (3048 cm).		página 73

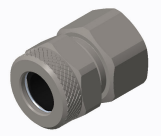
Extensión del cable conductor: Prensaestopas

Código		Descripción	Imagen	Página de referencia
	J1	NPT de ½ in		página 74
	J2	M20 x 1,5		página 74

Extensión del cable conductor: Hilo de drenado del cable apantallado

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
	DW	Hilo de drenado	Reduce la resistencia del ruido ambiente o eléctrico. Solo está disponible con el cable apantallado.		página 74

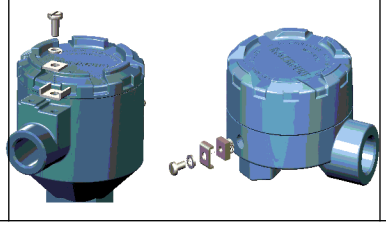
Extensión del cable conductor: Prensaestopas montado al adaptador

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
	F1	Prensaestopas montado al adaptador, NPT de ½ in	Evita la salida de líquido del proceso de un adaptador no sellado (p. ej., adaptador cargado por resorte).		página 74

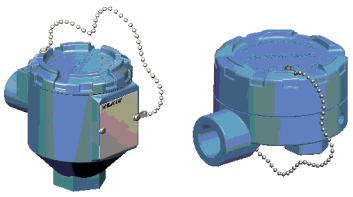
Extensión del cable conductor: Tipo de terminación

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
	WB	Terminales de horquilla	Los terminales facilitan el cableado.		página 75
	WD	Virolas de cordón	Las virolas facilitan el cableado y permiten un mejor contacto eléctrico donde sea necesario.		página 75

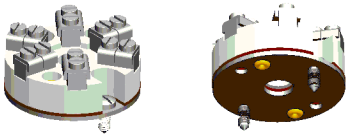
Tornillo para conexión a tierra

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	G1	Tornillo externo de conexión a tierra	Permite realizar la conexión a tierra de los cables al proceso y al cabezal de conexión		página 78

Cadena de la tapa

Código		Descripción	Detalles	Imagen	Página de referencia
★	G3	Cadena de la tapa	Mantiene la tapa conectada al proceso y al cabezal de conexión cuando se desmonta; no disponible con las tapas de la pantalla		página 79

Bloque de terminales

Código		Descripción	Detalles	Imágenes	Página de referencia
★	TB	Bloque de terminales	Disponible si se requiere una terminación de hilo en una cabeza de conexión		página 80

Carcasa de baja temperatura

Código		Descripción	Página de referencia
★	LT	Opción de cabezal de conexión de baja temperatura a -60 °F (-51 °C)	página 80
	BR	Funcionamiento en temperatura fría de -76 °F (-60 °C)	página 80

Transmisor montado en el sensor

Código		Descripción	Detalles	Página de referencia
★	XA	Conjunto del transmisor y del sensor listo para el proceso	Asegura que el sensor esté enroscado en el cabezal de conexión con el transmisor y apretado para la instalación lista para el proceso; el sensor se conecta al transmisor	página 80
★	XC	Conjunto del transmisor y del sensor apretado a mano	Asegura que el sensor esté enroscado en el cabezal de conexión con el transmisor pero solo ajustado a mano; se requiere cableado manual	página 80

Termopozo montado en el sensor

Código		Descripción	Detalles	Página de referencia
★	XW	Conjunto del sensor y del termopozo listo para el proceso	Asegura que el sensor esté enroscado en el termopozo y apretado con un torque adecuado para una instalación lista para el proceso	página 81
★	XT	Conjunto del sensor y del termopozo apretado a mano	Asegura que el sensor se enrosque en el termopozo pero solo ajustado a mano	página 81

Garantía extendida del producto

Código		Descripción	Detalles	Página de referencia
★	WR3	Garantía limitada de 3 años	Esta opción de garantía es para extender la garantía del fabricante a tres o cinco años para defectos relacionados con la fabricación	página 81
★	WR5	Garantía limitada de 5 años		página 81

Información detallada para realizar pedidos

Tipo de sensor

Volver a Información para hacer un pedido de RTD

Volver a Información para hacer un pedido de termopar

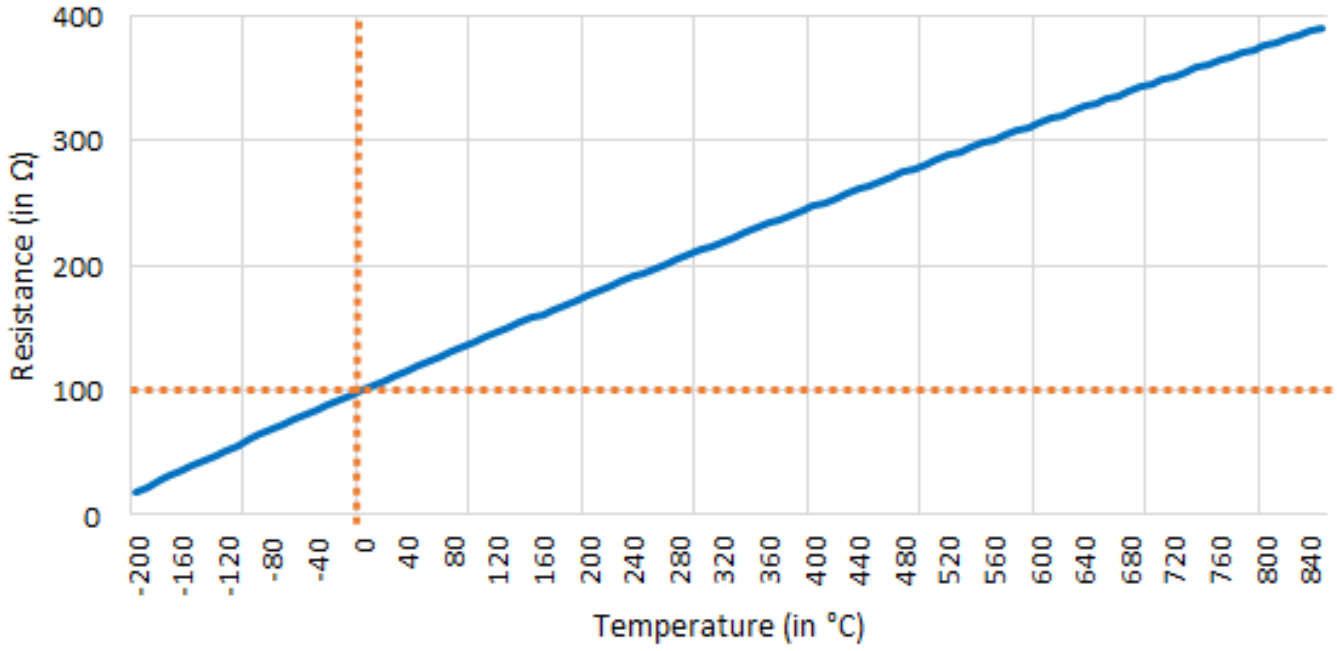
RTD

Los RTD se basan en el principio de que la resistencia eléctrica de un metal aumenta a medida que aumenta la temperatura, un fenómeno conocido como resistencia térmica. En consecuencia, una medición de temperatura puede inferirse midiendo la resistencia del elemento RTD.

Los RTD están construidos con un material resistivo y conductores conectados que, por lo general, se colocan en una vaina de protección (consultar Material de la funda para conocer los detalles). El material resistivo puede ser de una variedad de materiales. Sin embargo, Emerson utiliza de manera estándar el platino para todos los RTD debido a su alta precisión, excelente repetibilidad y su excepcional linealidad en un amplio rango de temperatura. Los RTD de platino también exhiben un gran cambio de resistencia por grado de cambio de temperatura.

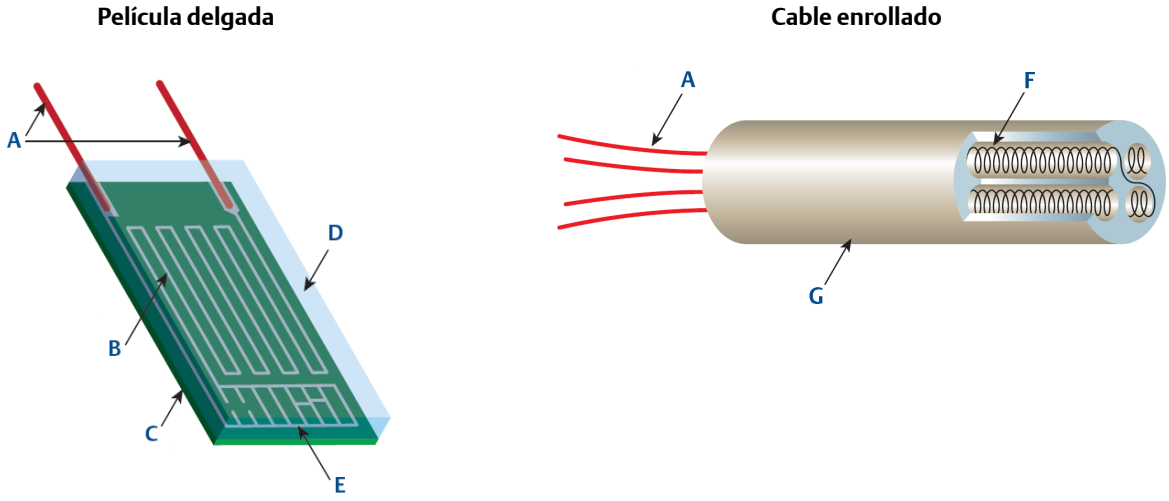
La relación entre el cambio de resistencia de un RTD versus la temperatura se denomina coeficiente de resistencia de temperatura (TCR), y con frecuencia se hace mención de él como la curva alfa del RTD. Todos los RTD PT100 de Emerson tienen un coeficiente alfa estándar de α = 0,00385 que es la opción más popular que se reconoce nacional e internacionalmente. Consultar la Figura 2 para conocer el comportamiento típico de la resistencia de un RTD de platino en un rango de temperatura.

Figura 2: Cambio de resistencia versus temperatura para RTD de platino (PT100)



Emerson ofrece los dos tipos más comunes de sensores de RTD: película delgada y cable enrollado. Los RTD de cable enrollado se fabrican mediante el enrollado del hilo resistivo en forma helicoidal sostenido en una vaina cerámica; es por eso que se denominan de cable enrollado. Para fabricar un RTD de película delgada, se deposita una capa resistiva y delgada en un sustrato cerámico y plano (generalmente rectangular).

Figura 3: Elementos de RTD



A. Cables del elemento
B. Patrón resistivo de platino depositado
C. Sustrato de cerámica
D. Encapsulado de vidrio
E. Área de internos de resistencia
F. Cable de detección de platino de alta pureza en bobina
G. Aislamiento de cerámica de alta pureza

RTD de película delgada (RT, RH)

Los elementos de filamento delgado son mejores en vibración e impacto físico. Con una construcción de platino (PT100) y un coeficiente de temperatura de α =0,00385, estos elementos están clasificados en un rango de –76 a 1 112 °F (–60 a 600 °C).

RTD de cable enrollado (RW)

Cuando se requiere un rango de temperatura más bajo para un RTD, el elemento de cable enrollado es una mejor opción. El código de opción RW es para RTD de cable enrollado que son para –321 a 572 °F (–196 a 300 °C). Similar al elemento de película delgada, este elemento tiene una construcción de platino (PT100) y un valor alfa de α =0,00385. Debido a su rango de temperatura más bajo, se debe elegir esta opción para aplicaciones de baja temperatura (menor que –76 °F [–60 °C]).

Tabla 3: Comparación de RTD

Código de opción	Tipo de elemento	Rango de temperatura	Bueno para	Precisión
RT	Película delgada	(–58 a 842 °F) De –50 a 450 °C	Mayor vibración e impacto físico	Clase A; clase B
RW	Cable enrollado	(–321 to 572 °F) –196 a 300 °C	Aplicaciones de mayor precisión y de baja temperatura	Clase A; clase B
RH	Película delgada para altas temperaturas	(–76 to 1112 °F) –60 a 600 °C	Aplicaciones de alta temperatura, resistencia a la vibración e impacto físico	Clase B

Termopar

Un termopar (T/C) es un dispositivo de detección de la temperatura termoeléctrico y de circuito cerrado que se compone de dos cables de metales disímiles unidos en ambos extremos. Cuando la temperatura en un extremo o unión es distinta a la temperatura

en el otro extremo, se crea una corriente. Este fenómeno se denomina efecto Seebeck, que es la base de las mediciones de temperatura mediante termopares.

Un extremo se conoce como conexión caliente, mientras que el otro es la conexión fría. El elemento de medición de la conexión caliente se coloca dentro de la vaina del sensor y se expone al proceso. La conexión fría o conexión de referencia es el punto de terminación fuera del proceso donde se conoce la temperatura y se mide el voltaje (p. ej., en una tarjeta de entrada del sistema de control del transmisor u otro acondicionador de señal).

Según el efecto Seebeck, un voltaje medido en la conexión fría es proporcional a la diferencia de temperatura entre la conexión caliente y la conexión fría. Es posible que este voltaje se conozca como voltaje Seebeck, voltaje termoeléctrico o EMF termoeléctrica. A medida que la temperatura se eleva en la conexión caliente, el voltaje observado en la conexión fría también aumenta de forma no lineal con el aumento de temperatura. La linealidad de la relación temperatura-voltaje depende de la combinación de metales usados para realizar el T/C.

Existen varios tipos de T/C que usan distintas combinaciones de metales. Estas combinaciones tienen diferentes características de salida que definen el rango de temperatura aplicable que puede medirse y su voltaje de salida correspondiente. Cuanto mayor sea la magnitud del voltaje de salida, mayor será la resolución de medición que aumenta la repetibilidad y la precisión. Existen ventajas y desventajas entre las resoluciones de medición y los rangos de temperatura que cotejan tipos de termopar individuales con rangos y aplicaciones específicos. Consultar la Figura 4 para conocer el comportamiento distinto de termopares en un rango de temperaturas.

Figura 4: Rangos de temperatura del termopar



Emerson ofrece una variedad de termopares: tipo J, tipo K y tipo T.

Tipo J (TJ)

Figura 5: Colores del termopar tipo J

Códigos de color ASTM



Códigos de color IEC



Los termopares tipo J están construidos de hierro y constantán, y tienen un rango de temperatura potencial de –40 a 1400 °F (–40 a 760 °C), y una sensibilidad de aproximadamente 50 µ V/°C. Los termopares tipo J se vuelven frágiles por debajo de 32 °F (0 °C) y son adecuados para usarse en entornos al vacío, reductores o inertes. Estos termopares tendrán una vida útil reducida si se utilizan en un entorno oxidante.

Tipo K (TK)

Figura 6: Colores de termopar tipo K

Códigos de color ASTM



Códigos de color IEC



Los termopares tipo K están construidos con Chromel y Alumel y son uno de los termopares más comunes para uso general, tienen un rango de temperatura potencial de –40 a 2192 °F (–40 a 1200 °C), y una sensibilidad de aproximadamente 41 µ V/°C. Los termopares tipo K son relativamente lineales y se pueden utilizar en entornos continuamente oxidante o neutros, y se suelen utilizar a más de 1000 °F (538 °C).

Tipo T (TT)

Figura 7: Colores de termopar tipo T

Códigos de color ASTM



Códigos de color IEC



Los termopares tipo T están construidos de cobre y constantán, y tienen un rango de temperatura potencial de –321 a 698 °F (–196 a 370 °C) y una sensibilidad de 38 µ V/°C. Los termopares tipo T demuestran una buena linealidad y pueden usarse en atmósferas oxidantes, de reducción o inertes, y también en vacío. Estos termopares exhiben una alta resistencia a la corrosión por humedad, y se usan generalmente en rangos de temperatura muy bajos (criogénicos) a medios.

Tabla 4: Tipos de termopares

Código de opción	Tipo de elemento	Metales	Rango de temperatura	Bueno para
TJ	Tipo J	Hierro-constantán	–40 a 1400 °F (–40 to 760 °C)	Rangos de temperatura media
TK	Tipo K	Chromel-Alumel	-40 a 2192 °F (–40 to 1200 °C)	Rangos de alta temperatura
TT	Tipo T	Cobre-constantán	–321 a 698 °F (–196 to 370 °C)	Rangos de temperatura baja (criogénica)

Material de la funda

Volver al Información para hacer un pedido de RTD

Volver al Información para hacer un pedido de termopar

(SM)

Para termopares tipo J y tipo T, Emerson ofrece una funda protectora hecha de acero inoxidable 321. Este material es acero inoxidable estabilizado mediante la adición de titanio. Esto le proporciona una excelente resistencia contra la corrosión intergranular después de la exposición a altas temperaturas (mayores a 800 °F [427 °C]). El tipo 321 tiene un límite máximo de temperatura de operación de 1500 °F (816 °C). El rango de temperatura de operación para el sensor restringirá este límite. Consultar la Tabla 3 y la Tabla 4 para conocer el rango de temperatura de los distintos tipos del sensor. Este material sólo está disponible para termopares tipo J y T.

(AK)

Para termopares tipo K, Emerson ofrece una funda protectora hecha de aleación 600. Este material es una aleación de níquel-cromo con una buena resistencia a la oxidación a mayores temperaturas. La aleación 600 está diseñada para usarse en el rango de temperatura de –40 a 2 192 °F (–40 a 1 200 °C). El rango de temperatura de operación para el sensor será restringido por este límite. Este material sólo está disponible para termopares tipo K.

Precisión del sensor

Volver a Información para hacer un pedido de RTD

Volver a Información para hacer un pedido de termopar

(A1, B1)

Este código de opción RH de filamento delgado está disponible solo con precisión clase B, mientras que el código de opción RT de filamento delgado está disponible en la precisión de clase A y clase B.

El código de opción RW de cable enrollado es para aplicaciones que requieren alta precisión y/o que están sujetas a temperaturas bajas. El código de opción RW está disponible con la precisión clase A y clase B en un rango de –58 a 572 °F (–50 a 300 °C).

Tabla 5 muestra la intercambiabilidad de los sensores RTD. Explica la tolerancia de los RTD de precisión clase A y clase B en un rango de temperatura específico. El funcionamiento de los sensores con códigos de opción RT, RH y RW cumple con la norma IEC 60751. Figura 8 es una representación gráfica que demuestra la curva de precisión clase A y clase B con respecto a la temperatura según IEC 60751. Para una precisión máxima del sistema, Emerson puede proporcionar calibración del sensor y combinación opcional del sensor y transmisor que se puede obtener mediante el uso de constantes Callendar-Van Dusen. Consultar Calibración para conocer las opciones de calibración.

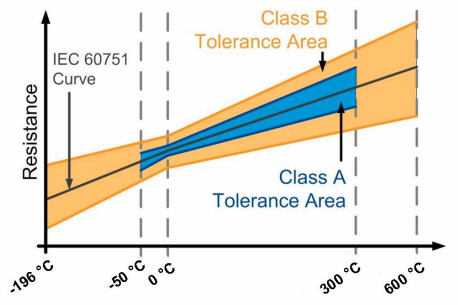
Tabla 5: Error de intercambiabilidad para RTD según IEC 60751

°C (°F)	Tolerancia en °C (°F)				
	Clase B para opción del modelo de RTD RT	Clase B para opción del modelo de RTD RW	Clase A para opción del modelo de RTD RW	Clase B para opción del modelo de RTD RH	Clase A para opción de RTD RT
–196 (–321)	N/C	±1,28 (2,30)	N/C	N/C	N/C
–100 (–148)	N/C	±0,8 (1,44)	N/C	N/C	N/C
–50 (–58)	±0,55 (0,99)	±0,55 (0,99)	±0,25 (0,45)	±0,55 (0,99)	N/C
0 (32)	±0,3 (0,54)	±0,3 (0,54)	±0,15 (0,27)	±0,3 (0,54)	±0,15 (0,27)
100 (212)	±0,8 (1,44)	±0,8 (1,44)	±0,35 (0,63)	±0,8 (1,44)	±0,35 (0,63)
200 (392)	±1,3 (2,34)	±1,3 (2,34)	±0,55 (0,99)	±1,3 (2,34)	±0,55 (0,99)
300 (572)	±1,8 (3,24)	±1,8 (3,24)	±0,75 (1,35)	±1,8 (3,24)	±0,75 (1,35)
450 (842)	±2,55 (4,59)	N/C	N/C	±2,55 (4,59)	N/C

Tabla 5: Error de intercambiabilidad para RTD según IEC 60751 *(continuación)*

°C (°F)	Tolerancia en °C (°F)				
	Clase B para opción del modelo de RTD RT	Clase B para opción del modelo de RTD RW	Clase A para opción del modelo de RTD RW	Clase B para opción del modelo de RTD RH	Clase A para opción de RTD RT
500 (932)	N/C	N/C	N/C	±2,8 (5,04)	N/C
600 (1112)	N/C	N/C	N/C	±3,3 (5,94)	N/C

Figura 8: Curva de precisión del sensor



(T1, T2, SP, ST)

Similar a los RTD, los termopares también pueden tener tolerancias como se define en las normas nacionales. De acuerdo con IEC 60584, los termopares pueden tener una menor tolerancia (o mayor precisión) de clase 1. Los termopares de clase 1 son fabricados con un cable de mayor calidad que aumenta su lectura de precisión. La clase 2, por el contrario, tiene un mayor margen de error de precisión porque son fabricados con cables de termopar estándar.

Emerson también proporciona termopares que cumplen con las tolerancias de las normas ASTM E230. Las tolerancias especiales son aproximadamente la mitad del margen de error de precisión de las tolerancias estándar porque los termopares son fabricados con cable de mayor calidad.

Número de elementos

Volver a Información para hacer un pedido de RTD

Volver a Información para hacer un pedido de termopar

(S3, S4, D3)

Para aplicaciones donde una medición genérica de la temperatura de RTD es suficiente, seleccionar la opción S3 para una medición individual con 3 hilos. Para obtener mejores resultados, seleccionar la opción S4 para una medición individual de 4 hilos. Para asegurar mejor la medición, seleccionar la opción D3 para una medición doble con 3 hilos.

Debido a que los cables conductores forman parte del circuito del RTD, la resistencia del cable conductor debe compensarse para lograr la mayor precisión. Esto es especialmente importante en las aplicaciones en las que se utilizan cables conductores o cables del sensor largos. Emerson proporciona dos configuraciones de cables que normalmente están disponibles: de 3 hilos y 4 hilos.

En una configuración de 4 hilos, la resistencia de los cables no afecta la medición. Utiliza una técnica de medición donde una corriente constante muy pequeña de aproximadamente 150 µA se aplica al sensor a través de dos cables, y el voltaje desarrollado a lo largo del sensor se mide a través de los otros dos cables con un circuito de medición de alta impedancia y alta resolución. De acuerdo con la ley de Ohm, la alta impedancia prácticamente elimina cualquier flujo de corriente en los conductores de medición de voltaje y, en consecuencia, la resistencia de los conductores no es un factor a tener en cuenta.

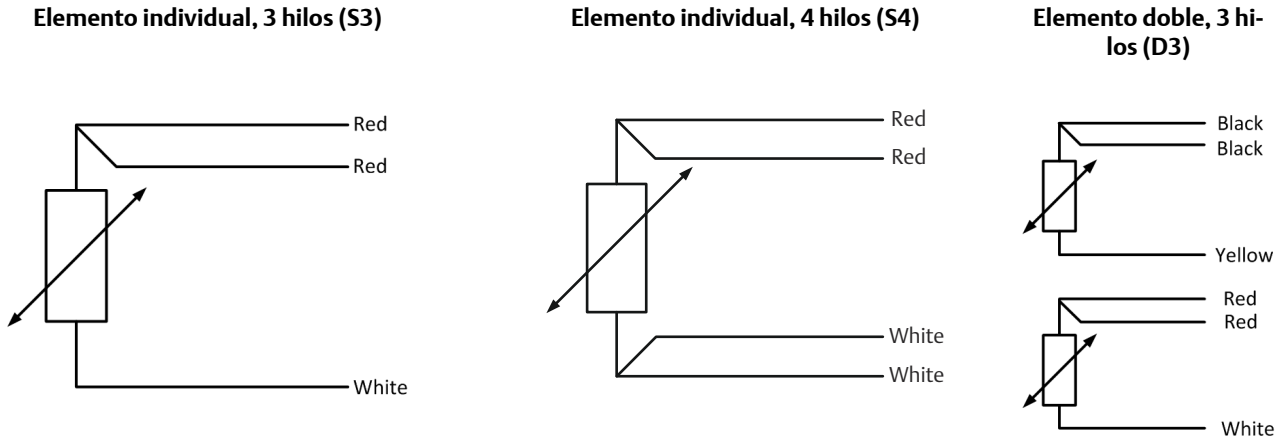
En una configuración de 3 cables, la compensación se logra con el uso de un tercer cable, bajo la suposición de que será la misma resistencia que los otros dos cables y la misma compensación que se aplica a los tres cables.

Las configuraciones de los cables se puede programar en los transmisores de temperatura Rosemount de Emerson, ya que son capaces de compensar varias configuraciones.

Todas las configuraciones de cable disponibles cumplen con IEC 60751. Como resultado, los colores del cable del sensor cumplen con lo definido por la norma.

Un sensor de 4 hilos también se puede usar en una configuración de 2 o 3 hilos. Para conectar correctamente el RTD de 4 hilos para usarse en una configuración de 2, 3 o 4 hilos, consultar la Guía de inicio rápido del Rosemount 214C.

Figura 9: Configuraciones de los cables del RTD

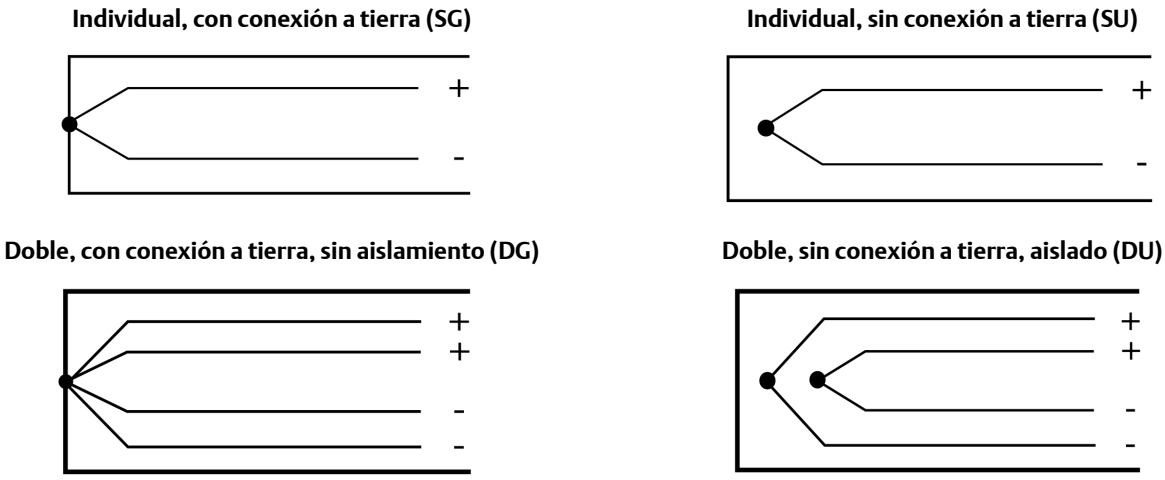


(SG, SU, DG, DU)

Para mediciones genéricas de termopares, seleccionar la opción SG para una medición de termopar individual, y de unión con conexión a tierra. Esta configuración de conexión a tierra proporciona contacto con la funda para un menor tiempo de respuesta; sin embargo, esto es más susceptible al ruido inducido de los lazos de conexión a tierra. Esto se puede evitar seleccionando la opción SU para una configuración del termopar individual sin conexión a tierra. Este tipo en particular proporciona una lectura más exacta que un termopar individual con conexión a tierra, pero con un mayor tiempo de respuesta.

Para mayor redundancia en la medición de temperatura, seleccionar el código DG para una configuración del termopar doble, con conexión a tierra y sin aislamiento; o la opción DU para configuración del cable del sensor doble, sin conexión a tierra y aislado. Consultar la Figura 10 para todas las configuraciones disponibles.

Figura 10: Configuraciones de los cables conductores del termopar



Unidades de dimensión

Volver al Información para hacer un pedido de RTD

Volver al Información para hacer un pedido de termopar

Estas unidades dimensionales determinan tanto la longitud de inserción del sensor como la longitud de la extensión en el modelo.

Unidades estadounidenses/imperiales tradicionales (E)

Si se seleccionan las unidades estadounidenses/imperiales tradicionales, todas las longitudes serán en pulgadas.

Métrico (M)

Si se selecciona el sistema métrico, entonces todas las longitudes serán en milímetros.

Longitud de inserción del sensor

Volver a Información para hacer un pedido de RTD

Volver a Información para hacer un pedido de termopar

La longitud de inserción del sensor se puede pedir especificando un código de opción de cuatro dígitos. Sin embargo, al hacer un pedido, se elimina el segundo lugar decimal.

Al hacer un pedido en pulgadas, se puede pedir la longitud en incrementos de ¼ in. Aquí hay algunos ejemplos:

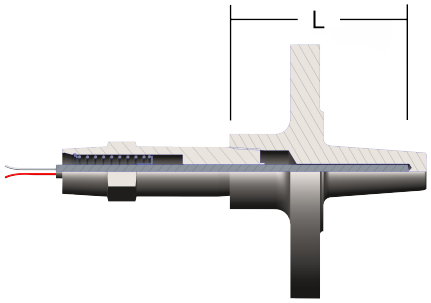
- 120,25 in = 1202
- 62,75 in = 0627

Al hacer un pedido en milímetros, se puede pedir la longitud en incrementos de 5 mm. Aquí hay algunos ejemplos:

- 50 mm = 0050
- 325 mm = 0325

Determinación de la longitud (L) de un sensor de reemplazo cargado por resorte en una instalación existente

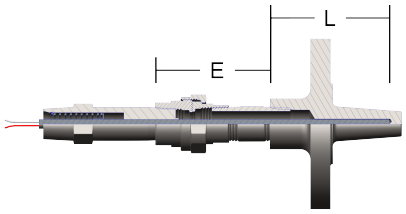
Cómo reemplazar el sensor, únicamente



Procedimiento

1. Quitar el sensor existente de la instalación.
2. Medir la longitud del sensor con el resorte en estado relajado desde la punta hasta el punto de acoplamiento de 0,5 in (13 mm) en las roscas del adaptador.
3. Restar 0,25 in (6 mm) de la medida obtenida. La longitud resultante será (L). Usar esta longitud para especificar la longitud de inserción del sensor en la tabla de pedidos.

Cómo reemplazar el sensor y la extensión



Procedimiento

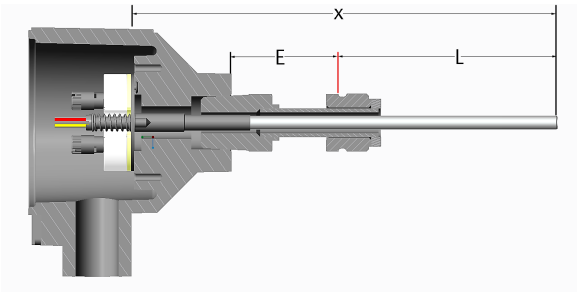
1. Quitar el sensor existente y la extensión del termopozo instalado.
2. Medir la longitud del sensor con el resorte en estado relajado desde la punta del sensor hasta el punto de acoplamiento de 0,5 in (13 mm) en las roscas de extensión.
3. Restar 0,25 in (6 mm) de la medida obtenida. La longitud resultante será (L). Usar esta longitud para especificar la longitud de inserción del sensor en la tabla de pedidos.
4. Medir la longitud de la extensión desde la conexión del termopozo hasta la conexión del adaptador/acople, tomando en cuenta un acoplamiento de roscas de 0,5 in (13 mm). La longitud resultante será (E). Usar esta longitud para especificar la longitud de extensión en la tabla de pedidos (consultar Longitud de la extensión).

   Nota
   Emerson utiliza de manera estándar una compresión de resorte de 0,5 in (13 mm) para todos los tipos de montaje de sensores cargados por resorte, así como para los estilos de montaje compacto cargado por resorte. Se supone que el espesor de la punta del termopozo es de 0,25 in (6 mm) y que los sensores son más largos que la longitud pedida de 0,25 in (6 mm) para asegurar el contacto con la punta del termopozo.

   Para asegurarse de que el sensor se adapte al termopozo Rosemount 114C, consultar Asegúrese de que el sensor se adapte al termopozo.

Determinación de la longitud (X) de un sensor de reemplazo de tipo DIN en una instalación existente

Cómo reemplazar el sensor, únicamente



Procedimiento

1. Quitar el sensor existente de la instalación.
2. Medir la longitud del sensor con la punta orientada hacia la parte inferior de la placa DIN.
3. La longitud resultante será (X). Usar esta longitud para especificar la longitud de inserción del sensor en la tabla de pedidos.

Tipo de montaje del sensor

Volver a Información para hacer un pedido de RTD

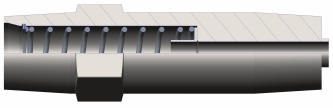
Volver a Información para hacer un pedido de termopar

Emerson ofrece una variedad de opciones de tipo de montaje para cada sensor. Según las limitaciones y los requisitos de la aplicación, se prefiere un tipo específico de tipo de montaje. Consultar la descripción de cada tipo y sus dimensiones que se muestran a continuación.

Adaptadores de montaje roscado

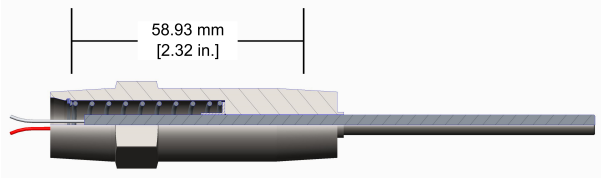
El sensor de montaje roscado utiliza un adaptador roscado para ofrecer una conexión al proceso y al cabezal de conexión. El beneficio del estilo roscado es su capacidad de instalarse directamente en un proceso o termopozo sin necesidad de conexiones de montaje adicionales. Emerson ofrece actualmente dos tipos de montaje diferentes: adaptador cargado por resorte y adaptador compacto cargado por resorte.

Adaptador cargado por resorte (SL)

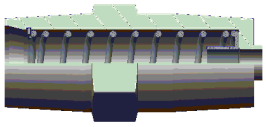


Un resorte ubicado en el adaptador roscado permite que el sensor se traslade, por lo que se garantiza el contacto con el fondo del termopozo. Esto ayuda a asegurar una mejor precisión del sensor, un menor tiempo de respuesta, y ayuda a proporcionar un mejor desempeño en condiciones de vibración.

Figura 11: Dimensiones

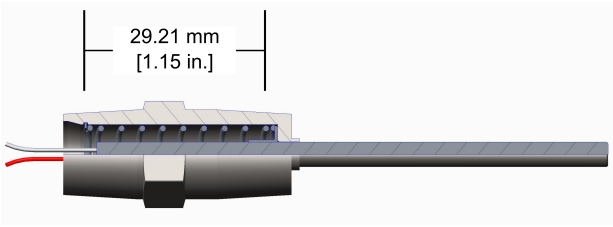


Adaptador compacto cargado por resorte (SC)

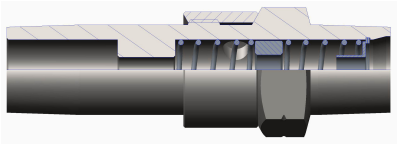


Cuando el espacio es limitado, Emerson ofrece un adaptador compacto cargado por resorte. Este adaptador tiene una longitud de 29,21 mm (1,15 in), como se muestra en la Figura 12. También es una excelente opción cuando no importan las aprobaciones para equipo a prueba de explosión, pero se requiere un contacto continuo con la punta del termopozo.

Figura 12: Dimensiones

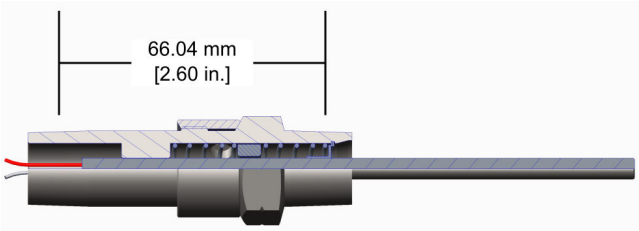


Adaptador cargado por resorte con indicación de contacto con el termopozo (SW)

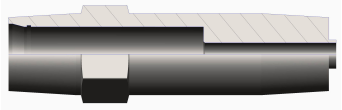


Este adaptador cargado por resorte contiene una pequeña abertura en el lado del adaptador, y esto le otorga al diseño una mayor ventaja de una indicación visual del contacto del sensor con la punta del termopozo. Este diseño es un poco mayor, con una longitud de 66,04 mm (2,60 in).

Figura 13: Dimensiones

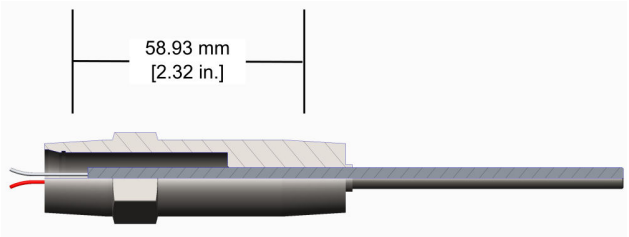


Adaptador soldado (WA)

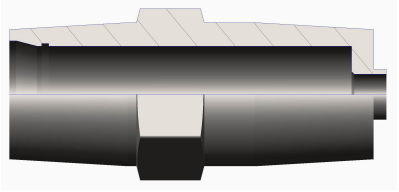


A diferencia del tipo de adaptador cargado por resorte, el diseño del adaptador soldado no contiene un resorte. En lugar de ello, el adaptador de montaje está soldado al cuerpo del sensor que crea un sello cuando se sumerge directamente en el proceso. Este sello está clasificado para 3500 psi.

Figura 14: Dimensiones

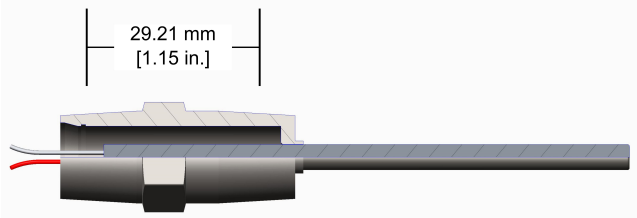


Adaptador compacto soldado (WC)

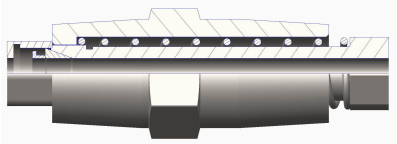


El adaptador compacto soldado tiene un tamaño similar al del adaptador compacto cargado por resorte, no contiene un resorte; en lugar de ello, está soldado al cuerpo del sensor. Este adaptador tiene una longitud de 29,21 mm (1.15 in.).

Figura 15: Dimensiones

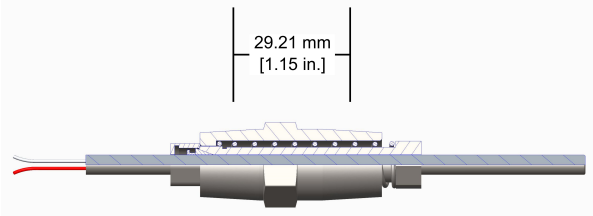


Acoplamiento ajustable cargado por resorte (SA)

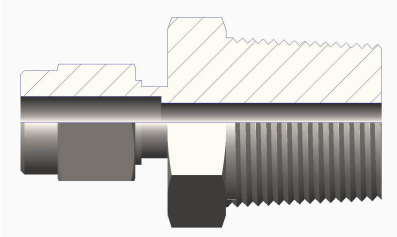


Un resorte ubicado en el acoplamiento de compresión ajustable roscado permite que el sensor se desplace, asegurando el contacto con el fondo de un termopozo. Como resultado, este acoplamiento ajustable permite la instalación en el cuerpo de una cápsula del sensor que puede ser de cualquier longitud.

Figura 16: Dimensiones



Acoplamientos de compresión (CA, CB, CC, CD)



Un acoplamiento ajustable que permite la instalación en el cuerpo de una cápsula del sensor. Esto limita la necesidad de tener almacenados varios sensores de distintas longitudes. En lugar de ello, solo se requiere insertar el sensor en el proceso o en el termopozo, ajustar el acoplamiento a la longitud y apretarlo en la funda del sensor; lo que permite tener un conjunto de puntos de medición rápida de temperatura.

Montaje tipo DIN (DF y DT)



Placa de montaje DIN con conductores flotantes (DF)

La placa de montaje tipo DIN permite el montaje con transmisores de temperatura de montaje en cabezal directamente en el sensor. La configuración de conductores flotantes permite extraer el sensor y el transmisor como un conjunto.



Placa de montaje DIN con bloque de terminales (DT)

La placa de montaje tipo DIN con bloque de terminales integrado permite el montaje remoto y una sustitución y montaje fácil del sensor. Se puede montar junto con los transmisores utilizando un cabezal de conexión BUZH.

Solo el sensor (SO)



Cápsula del sensor sin acoplamiento ni adaptadores.

Opciones de material de acero inoxidable 316 (M1, M2)

Volver a Información para hacer un pedido de RTD

Volver a Información para hacer un pedido de termopar

La opción M1 cambia la etiqueta original de alambre de acero inoxidable 304 a una etiqueta de alambre de acero inoxidable 316 resistente a la corrosión, mientras que la opción M2 cambia los siguientes componentes:

- Etiqueta para sujetar con alambre
- Placa de características
- Adaptador
- Tornillos guía
- Unión
- Prensaestopas del conducto
- Boquilla

Los componentes mencionados arriba son reemplazados con componentes de acero inoxidable 316 resistentes a la corrosión.

Certificaciones del producto

Rev. 2.9

Volver a Información para hacer un pedido de RTD

Volver a Información para hacer un pedido de termopar

Información sobre las directivas europeas

Se puede encontrar una copia de la Declaración de conformidad de la UE al final de la guía de inicio rápido. La revisión más reciente de la Declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en Emerson.com/Rosemount.

Certificación sobre ubicaciones ordinarias

El Rosemount 214C ha sido examinado y probado para determinar que el diseño cumple con los requisitos básicos eléctricos, mecánicos y de protección contra incendios de un laboratorio de pruebas reconocido nacionalmente (NRTL) según lo acredita la Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

Nota
La tira de terminales en la cabeza de conexión de aluminio con tira de terminales (AT1 o AT3) requiere que los cables conductores del sensor tengan una terminación de hilo (p. ej.: terminal de conexión u oreja de paleta).

Norteamérica

El National Electrical Code® (NEC) de los EE. UU. y el Canadian Electrical Code (CEC) permiten el uso de equipos con marcas de división en zonas y de equipos con marcas de zonas en divisiones. Las marcas deben ser aptas para la clasificación del área, el gas y la clase de temperatura. Esta información se define claramente en los respectivos códigos.

Norteamérica

E5 A prueba de explosión (XP) y a prueba de polvos combustibles (DIP) según EE. UU.

Certificado	70044744
Normas	FM 3600:2011, FM 3615:2006, UL 50E:2007, UL 61010-1:2010, ANSI/ISA 60529:2004
Marcas	XP clase I, div 1, grupos B, C, D; DIP clase II, div 1, grupos E, F, G; clase III; T6 (–50 °C ≤ T_a ≤ +80 °C), T5 (–50 °C ≤ T_a ≤ +95 °C); no se requiere sello; instalado según el plano 00214-1030 de Rosemount; tipo 4X† e IP 66/67; $V_{máx}$ 35 VCC, 750 $mW_{máx}$

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

1. Las juntas antideflagrantes no están diseñadas para ser reparadas.
2. Las entradas de los cables que se deben usar son aquellas que mantienen una protección contra ingreso de la carcasa. Las entradas de cables no utilizadas deben sellarse con tapones de cierre adecuados.

N5 División 2 según EE. UU. (NI)

Certificado	70044744
Normas	FM 3600:2011, FM 3611:2004, UL 50E:2007, UL 61010-1:2010, ANSI/ISA 60529:2004
Marcas	NI clase I, div 2, grupos A, B, C, D; T6 (–50 °C ≤ T_a ≤ +80 °C), T5 (–50 °C ≤ T_a ≤ +95 °C); instalado según el plano 00214-1030 de Rosemount; tipo 4X† e IP 66/67; $V_{máx}$ 35 VCC, 750 $mW_{máx}$

E6 A prueba de explosión (XP) y a prueba de polvos combustibles (DIP) según Canadá

Certificado 70044744

Normas CAN/CSA C22.2 N.º 0:2010, CAN/CSA N.º 25-1966 (R2000), CAN/CSA C22.2 N.º 30-M1986 (R2012), CAN/CSA C22.2 N.º 94-M1991 (R2011), CAN/CSA C22.2 N.º 61010-1:2012

Marcas XP clase I, div 1, grupos B*, C, D; DIP clase II, div 1, grupos E, F, G; clase III; T6 (–50 °C ≤ T_a ≤ +80 °C), T5 (–50 °C ≤ T_a ≤ +95 °C); no se requiere sello; instalado según el plano 00214-1030 de Rosemount; tipo 4X† e IP 66/67; $V_{máx}$ 35 VCC, 750 $mW_{máx}$

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

1. Las juntas antideflagrantes no están diseñadas para ser reparadas.
2. Las entradas de los cables que se deben usar son aquellas que mantienen una protección contra ingreso de la carcasa. Las entradas de cables no utilizadas deben sellarse con tapones de cierre adecuados.

N6 Canadá, división 2

Certificado 70044744

Normas CAN/CSA C22.2 N.º 0:2010, CAN/CSA C22.2 N.º 94-M1991 (R2011), CAN/CSA N.º 213-M1987 (R2013), CAN/CSA C22.2 N.º 61010-1:2012

Marcas clase I, div 2, grupos A, B, C, D; T6; (–50 °C ≤ T_a ≤ +80 °C), T5 (–50 °C ≤ T_a ≤ +95 °C); instalado según el plano 00214-1030 de Rosemount; tipo 4X† e IP 66/67; $V_{máx}$ 35 VCC, 750 $mW_{máx}$

†El indicador cargado por resorte tiene valores menores de protección contra ingreso y polvo. Los sensores cargados por resorte se deben instalar en un termopozo para mantener sus valores de protección contra polvo e ingreso. Las cubiertas de aluminio sin pintar son tipo 4. *El montaje no cuenta con la clasificación a prueba de explosión según Canadá (E6) del grupo B si se utiliza la cabeza de conexión AT1 (aluminio con tira de terminales).

Europa

E1 Antideflagrante según ATEX

Certificado DEKRA 19ATEX0076 X

Normas EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2014

Marcas Ⓔx II 2 G Ex db IIC T6...T1 Gb, (–60 °C ≤ T_a ≤ +80 °C)

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

1. Las juntas antideflagrantes no están diseñadas para ser reparadas.
2. Las opciones de pintura no estándar pueden ocasionar una descarga electrostática. Evitar las instalaciones que generen una acumulación de carga electrostática en las superficies pintadas y limpiar únicamente las superficies con un paño húmedo. Si se pide pintura a través de un código de opción especial, se deberá consultar al fabricante para obtener más información.
3. Cuando se suministran solos, los sensores tipo adaptador deben montarse en un compartimiento Ex db adecuado con un volumen interno libre no superior a 550 cm^3.
4. Proteger los sensores DIN contra impactos mayores que 4 J.

Rango de temperatura del proceso (°C)(1)	Rango de la temperatura ambiente (°C)(1)	Clase de temperatura
–60 °C a +80 °C	–60 °C a +80 °C	T6
–60 °C a +95 °C	–60 °C a +80 °C	T5
–60 °C a +130 °C	–60 °C a +80 °C	T4
–60 °C a +195 °C	–60 °C a +80 °C	T3
–60 °C a +290 °C	–60 °C a +80 °C	T2
–60 °C a +440 °C	–60 °C a +80 °C	T1

(1) *La temperatura del proceso mínima y la temperatura ambiente mínima están limitadas a –50 °C para los modelos con designación de compartimiento "AD1" o "SD1".*

I1 Seguridad intrínseca según ATEX

Certificado Baseefa16ATEX0101X

Normas EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012

Marcas Ex II 1 G Ex ia IIC T5/T6 Ga (CONSULTAR EL CERTIFICADO PARA VER EL ANEXO)

Termopares; P_i = 500 mW	T6 –60 °C ≤ T_a ≤ +70 °C
RTD; P_i = 192 mW	T6 –60 °C ≤ T_a ≤ +70 °C
RTD; P_i = 290 mW	T6 –60 °C ≤ T_a ≤ +60 °C
	T5 –60 °C ≤ T_a ≤ +70 °C

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

El equipo debe instalarse en un compartimiento que ofrezca un grado de protección de ingreso de al menos IP20.

N1 Zona 2 según ATEX

Certificado BAS00ATEX3145

Normas EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-15:2010

Marcas Ex II 3 G Ex nA IIC T5 Gc (–40 °C ≤ T_a ≤ 70 °C)

ND A prueba de polvos combustibles según ATEX

Certificado DEKRA 19ATEX0076 X

Normas EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014

Marcas Ex II 2 D Ex tb IIIC T130 °C Db, (–60 °C ≤ T_a ≤ +80 °C)

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

1. Las opciones de pintura no estándar pueden ocasionar una descarga electrostática. Se debe evitar el uso de instalaciones que generan una acumulación de carga electrostática en las superficies pintadas y limpiar únicamente las superficies con un paño húmedo. Si se pide pintura a través de un código de opción especial, se deberá consultar al fabricante para obtener más información.
2. Cuando se suministran solos, los sensores de tipo adaptador deben montarse en un compartimiento Ex tb adecuado con un volumen interno libre no superior a 550 cm^3.

3. Los sensores cargados por resorte de tipo adaptador y los sensores de tipo DIN deben instalarse en un termopozo para mantener la protección Ex tb.
4. El sensor de tipo adaptador con indicación de contacto no cumple los requisitos para el tipo de protección “tb”.

Rango de temperatura del proceso (°C)(1)	Rango de la temperatura ambiente (°C)(1)	Temperatura superficial máxima “T”
−60 °C a +100 °C	−60 °C a +80 °C	T130 °C

(1) *La temperatura del proceso mínima y la temperatura ambiente mínima están limitadas a −50 °C para los modelos con designación de compartimiento “AD1” o “SD1”.*

Internacional

E7 Antideflagrante según IECEx

Certificado	IECEx DEK 19.0041X
Normas	IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-1: 2014
Marcas	Ex db IIC T6...T1 Gb (−60 °C ≤ T_a ≤ +80 °C)

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

1. Las juntas antideflagrantes no están diseñadas para ser reparadas.
2. Las opciones de pintura no estándar pueden ocasionar una descarga electrostática. Evitar las instalaciones que generen una acumulación de carga electrostática en las superficies pintadas y limpiar únicamente las superficies con un paño húmedo. Si se pide pintura a través de un código de opción especial, se deberá consultar al fabricante para obtener más información.
3. Cuando se suministran solos, los sensores de tipo adaptador deben montarse en un compartimiento Ex db adecuado con un volumen interno libre no superior a 550 cm^3.
4. Proteger los sensores DIN contra impactos mayores que 4 J.

Rango de temperatura del proceso (°C)(1)	Rango de la temperatura ambiente (°C)(1)	Clase de temperatura
−60 °C a +80 °C	−60 °C a +80 °C	T6
−60 °C a +95 °C	−60 °C a +80 °C	T5
−60 °C a +130 °C	−60 °C a +80 °C	T4
−60 °C a +195 °C	−60 °C a +80 °C	T3
−60 °C a +290 °C	−60 °C a +80 °C	T2
−60 °C a +440 °C	−60 °C a +80 °C	T1

(1) *La temperatura del proceso mínima y la temperatura ambiente mínima están limitadas a −50 °C para los modelos con designación de compartimiento “AD1” o “SD1”.*

I7 Seguridad intrínseca según IECEx

Certificado	IECEx BAS 16.0077X
Normas	IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011
Marcas	Ex ia IIC T5/T6 Ga (CONSULTAR EL CERTIFICADO PARA VER EL ANEXO)

Termopares; P_i = 500 mW	T6 −60 °C ≤ T_a ≤ +70 °C

RTD; P_i = 192 mW	T6 –60 °C ≤ T_a ≤ +70 °C
RTD; P_i = 290 mW	T6 –60 °C ≤ T_a ≤ +60 °C
	T5 –60 °C ≤ T_a ≤ +70 °C

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

El equipo debe instalarse en un compartimiento que ofrezca un grado de protección de ingreso de al menos IP20.

N7 IECEx zona 2

Certificado IECEx BAS 07.0055

Normas IEC 60079-0:2011, IEC 60079-15:2010

Marcas Ex nA IIC T5 Gc; T5 (–40 °C ≤ T_a ≤ +70 °C)

NK A prueba de polvos combustibles según IECEx

Certificado IECEx DEK 19.0041X

Normas IEC 60079-0:2017 y IEC 60079-31:2013

Marcas Ex tb IIIC T130 °C Db, (–60 °C ≤ T_a ≤ +80 °C)

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

1. Las opciones de pintura no estándar pueden ocasionar una descarga electrostática. Evitar las instalaciones que generen una acumulación de carga electrostática en las superficies pintadas y limpiar únicamente las superficies con un paño húmedo. Si se pide pintura a través de un código de opción especial, se deberá consultar al fabricante para obtener más información.
2. Cuando se suministran solos, los sensores de tipo adaptador deben montarse en un compartimiento Ex tb adecuado con un volumen interno libre no superior a 550 cm^3.
3. Los sensores cargados por resorte de tipo adaptador y los sensores de tipo DIN deben instalarse en un termopozo para mantener la protección Ex tb. El sensor de tipo adaptador con indicación de contacto no cumple los requisitos para el tipo de protección “tb”.

Rango de temperatura del proceso (°C)(1)	Rango de la temperatura ambiente (°C)(1)	Temperatura superficial máxima “T”
–60 °C a +100 °C	–60 °C a +80 °C	T130 °C

(1) *La temperatura del proceso mínima y la temperatura ambiente mínima están limitadas a –50 °C para los modelos con designación de compartimiento “AD1” o “SD1”.*

Brasil

E2 Antideflagrante y a prueba de polvos combustibles según Brasil

Certificado UL-BR 17.0199X

Normas ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-1:2016, ABNT NBR IEC 60079-31:2014

Marcas Ex db IIC T6...T1 Gb T6 (–50 °C ≤ T_a ≤ +80 °C), T5 (–50 °C ≤ T_a ≤ +95 °C), T4...T1 (–50 °C ≤ T_a ≤ +100 °C); Ex tb IIIC T130 °C Db (–50 °C ≤ T_a ≤ +100 °C)

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

1. Consultar el certificado para obtener detalles respecto al proceso y límites de temperatura ambiente.
2. Cuando el sensor Rosemount 214C se entrega con un compartimiento con tapa de la pantalla, la temperatura ambiente máxima debe ser de 95 °C.
3. La etiqueta no metálica del dispositivo puede almacenar una carga electrostática y puede ser una fuente de incendio en entornos del grupo III. Se debe tener cuidado de reducir la acumulación de carga electrostática. Por ejemplo, la etiqueta no metálica debe limpiarse con un paño húmedo.
4. Las tapas de las pantallas se impactaron a 4 J de acuerdo con un riesgo bajo de peligro mecánico. Proteger las tapas de las pantallas contra energías de impacto mayores que 4 J.
5. Las juntas antideflagrantes no están diseñadas para ser reparadas.
6. Los sensores independientes Rosemount 214C sin compartimiento deben ensamblarse en un compartimiento con certificación Ex de un volumen no mayor que 0,55 L para mantener los tipos de protección “db” y “tb”.
7. Los sensores cargados por resorte y los sensores tipo DIN deben instalarse en un termopozo para mantener los valores IP6X.
8. Los sensores indicadores de contacto no cumplen con los requerimientos de protección tipo “Ex tb” y, por lo tanto, no tienen la clasificación “Ex tb” en este certificado.

I2 Seguridad intrínseca según Brasil

Certificado	UL-BR 18.0257X
Normas	ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-11:2013
Marcas	Ex ia IIC T6...T5 Ga Termopares: P_i = 500 mW, T6 (–60 °C ≤ T_a ≤ +70 °C) RTD: P_i = 192 mW, T6 (–60 °C ≤ T_a ≤ +70 °C) P_i = 290 mW, T6 (–60 °C ≤ T_a ≤ +60 °C), T5 (–60 °C ≤ T_a ≤ +70 °C)

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

El equipo debe instalarse en un compartimiento que ofrezca un grado de protección de ingreso de al menos IP20.

China

E3 Antideflagrante según China

Certificado	GYJ22.1915X (CCC 认证)
Normas	GB 3836.1-2021，GB/T 3836.2-2021，GB/T 3836.31-2021
Marcas	Ex db IIC T6~T1 Gb，Ex tb IIIC T130 °C Db

*Las aprobaciones/marcas a prueba de polvos combustibles se encuentran disponibles únicamente a través del código de opción K3.

产品安全使用特殊条件

证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件：

1. 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。
2. 传感器必须配备内部自由空间不超过 550cm3 的 Ex db 或 Ex tb 型外壳。
3. Spring loaded 型和 DIN 型传感器需要安装于套管内以实现 Ex tb 防爆型式。
4. Contact indicating adapter 型传感器不符合 Ex tb 防爆型式。
5. DIN 型传感器需要防止 4 J 以上能量的冲击。
6. 产品温度组别和使用环境温度及过程温度之间的关系为：

过程温度	环境温度	温度组别
-60 ℃≤T_a≤+80 ℃	-60 ℃≤T_a≤+80 ℃	T6
-60 ℃≤T_a≤+95 ℃	-60 ℃≤T_a≤+80 ℃	T5
-60 ℃≤T_a≤+130 ℃	-60 ℃≤T_a≤+80 ℃	T4
-60 ℃≤T_a≤+195 ℃	-60 ℃≤T_a≤+80 ℃	T3
-60 ℃≤T_a≤+290 ℃	-60 ℃≤T_a≤+80 ℃	T2
-60 ℃≤T_a≤+440 ℃	-60 ℃≤T_a≤+80 ℃	T1
-60 ℃≤T_a≤+100 ℃	-60 ℃≤T_a≤+80 ℃	T130 ℃

注：选择 AD1、SD1 外壳时环境温度下限为-50 ℃。

- 产品使用注意事项

1. 产品外壳设有接地端子，用户在使用时应可靠接地。
2. 安装现场应不存在对产品外壳有腐蚀作用的有害气体。
3. 现场安装时，电缆引入口须选用经国家指定的防爆检验机构检验认可、具有 Ex db IIC Gb、Ex tb IIIC Db 防爆等级的电缆引入装置或堵封件，冗余电缆引入口须用 堵封件有效密封。
4. 用于爆炸性气体环境中，现场安装、使用和维护必须严格遵守“断电后开盖！”的警告语。
5. 用于爆炸性粉尘环境中，产品外壳表面需保持清洁，以防粉尘堆积，但严禁用压缩空气吹扫。
6. 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。
7. 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品使用说明书、GB/T3836.13-2021“爆炸性环境 第 13 部分：设备的修理、检修、修复和改造”、GB/T3836.15-2017“爆炸性环境 第 15 部分：电气装置的设计、选型和安装”、GB/T3836.16-2017“爆炸性环境 第 16 部分：电气装置的检查与维护”、GB50257-2014“电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电力装置施工及验收规范”和 GB15577-2007“粉尘防爆安全规程”的有关规定。

I3 Seguridad intrínseca según China

Certificado	GYJ18.1024X (CCC 认证)
Normas	GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, GB 3836.20-2010
Marcas	Ex ia IIC T5/T6 Ga

产品安全使用特殊条件

证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件：产品必须安装于具有 IP20 外壳防护等级的外壳内方可使用.

产品使用注意事项

1. 产品使用环境温度和温度组别的关系为：

传感器类型	最大输入功率 **Pi (mW)**	温度组别	使用环境温度
热电偶	500	T6	–60 ℃ ~ +70 ℃
RTD	192	T6	–60 ℃ ~ +70 ℃
RTD	290	T6	–60 ℃ ~ +60 ℃
		T5	–60 ℃ ~ +70 ℃

2. 本安电气参数:
   热电偶：

最高输入电压	最大输入电流	最大输入功率	最大内部等效参数	
U_i (V)	I_i (mA)	P_i (mW)	C_i (pF)	L_i (nH)
60	100	500	75	600

最高输出电压 **U_o (V)**	最大输出电流 **I_o (mA)**	最大输出功率 **P_o (mW)**
0.1	50	25

RTD:

最高输入电压	最大输入电流	最大输入功率	最大内部等效参数	
U_i (V)	I_i (mA)	P_i (mW)	C_i (pF)	L_i (nH)
60	100	192/290	75	600

3. 该产品必须与已通过防爆认证的关联设备配套共同组成本安防爆系统方可使用于爆炸性气体环境。其系统接线必须同时遵守本产品和所配关联设备的使用说明书要求，接线端子不得接错.
4. 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生.
5. 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品使用说明书、GB3836.13-2013“爆炸性环境 第 13 部分：设备的修理、检修、修复和改造”、GB3836.15-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第 15 部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”、GB3836.16-2006“爆炸性气体环境用电气设备 第 16 部分：电气装置的检查和维护（煤矿除外）”、GB3836.18-2010“爆炸性环境 第 18 部分：本质安全系统”和 GB50257-2014“电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电力装置施工及验收规范”的有关规定.

N3 Zona 2 según China

Certificado	GYJ18.1025 (CCC 认证)
Normas	GB 3836.1-2010, GB 3836.8-2014
Marcas	Ex nA IIC T5 Gc, T5 (–40 °C ≤ T_a ≤ +70 °C)

产品使用注意事项

1. 产品使用环境温度为：-40 ℃ ~ +70 ℃
2. 输入参数：

类型	输入参数 **Ui**
变送器	42.4 V
热电阻端子	5 V
热电偶端子	0 V

3. 产品外壳内可以安装如下温度变送器模块：

型号	防爆合格证编号
644 系列	GYJ15.1502
248 系列	GYJ15.1089

4. 现场安装时，电缆引入口须选用经国家指定的防爆检验机构检验认可、具有 Ex e IIC Gb 或 Ex nR IIC Gc 防爆等级的电缆引入装置或堵封件，冗余电缆引入口须用堵封件有效密封。电缆引入装置或封堵件的安装使用必须遵守其使用说明书的要求并保证外壳防护等级达到 IP54 (符合 GB4208-2008 标准要求)以上.
5. 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生.
6. 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品使用说明书、GB3836.13-2013“爆炸性环境 第 13 部分：设备的修理、检修、修复和改造”、GB3836.15-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第 15 部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”、GB3836.16-2006“爆炸性气体环境用电气设备 第 16 部分：电气装置的检查和维护（煤矿除外）”和 GB50257-2014“电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电力装置施工及验收规范”的有关规定.

Corea

EP Antideflagrante según Corea

Certificado	17-KA4BO-0305X
Marcas	Ex d IIC T6...T1, T6 (-50 °C ≤ T_a ≤ +80 °C), T5 (-50 °C ≤ T_a ≤ +95 °C), T4...T1 (-50 °C ≤ T_a ≤ +100 °C)

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

Consultar el certificado para conocer las condiciones especiales para un uso seguro.

IP Seguridad intrínseca según Corea

Certificado	17-KA4BO-0304X
Marcas	Ex ia IIC T6/T5

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

Consultar el certificado para obtener detalles del proceso y de los límites de temperatura ambiente, además de las condiciones especiales para un uso seguro.

KP Antideflagrante, a prueba de polvos combustibles y con seguridad intrínseca según Corea

Certificado	17-KA4BO-0306X además de los números de certificado de EP e IP
Marcas	Ex tb IIIC T130 °C, T130 °C (–50 °C ≤ T_a ≤ +100 °C) además de las marcas para EP e IP

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

Consultar el certificado para obtener detalles del proceso y de los límites de temperatura ambiente, además de las condiciones especiales para un uso seguro.

Rusia

EM Antideflagrante según las Regulaciones técnicas de la Unión Aduanera TR CU 012/2011 (EAC)

Marcas	1Ex db IIC T6...T1 Gb X, T6 (–55 °C ≤ T_a ≤ +80 °C), T5 (–55 °C ≤ T_a ≤ +95 °C), T4...T1 (–55 °C ≤ T_a ≤ +100 °C)

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

Consultar el certificado para conocer las condiciones especiales para un uso seguro.

IM Seguridad intrínseca según las Regulaciones técnicas de la Unión Aduanera TR CU 012/2011 (EAC)

Marcas 0Ex ia IIC T5,T6 Ga X

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

Consultar el certificado para obtener detalles del proceso y de los límites de temperatura ambiente, además de las condiciones especiales para un uso seguro.

KM Antideflagrante, a prueba de polvos combustibles y con seguridad intrínseca según Technical Regulation Customs Union TR CU 012/2011 (EAC)

Marcas Ex tb IIIC T130 °C Db X además de las marcas para EM e IM.

Condiciones especiales para un uso seguro (X):

Consultar el certificado para obtener detalles del proceso y de los límites de temperatura ambiente, además de las condiciones especiales para un uso seguro.

Combinaciones

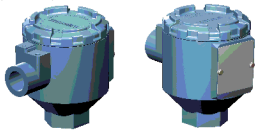
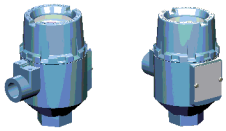
K1	Combinación de E1, I1, N1 y ND
K3	Combinación de E3, I3 y N3
K7	Combinación de E7, I7, N7 y NK
KA	Combinación de E1 y E6
KB	Combinación de E5 y E6
KC	Combinación de E1 y E5
KD	Combinación de E1, E5 y E6
KE	Combinación de E1, E5, E6 y E7
KM	Combinación de EM e IM
KN	Combinación de N1, N5, N6 y N7
KP	Combinación de EP e IP

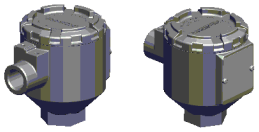
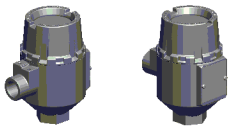
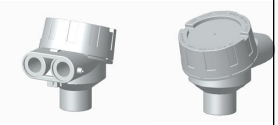
Cabezas de conexión

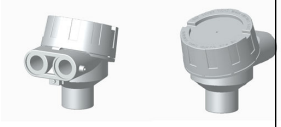
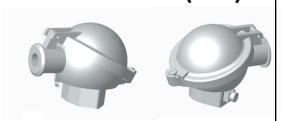
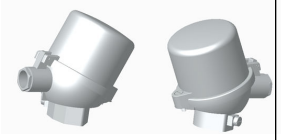
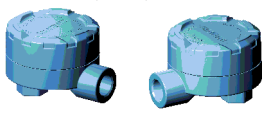
Volver a Información para hacer un pedido de RTD

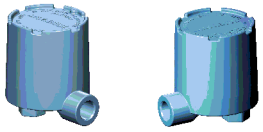
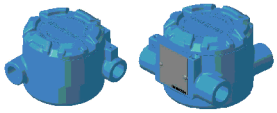
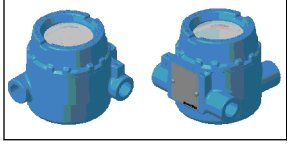
Volver a Información para hacer un pedido de termopar

Las cabezas de conexión proporcionan un alto nivel de durabilidad y brindan protección mecánica para entornos exigentes. Todas las cabezas de conexión están clasificadas como IP66/68 y NEMA® 4X.

Descripción de la cabeza (código)	Resistencia a la corrosión	Diseño a prueba de explosión	Opciones de conductos[1]	Entradas del conducto	Conexión del instrumento[1]	Características	Recomendaciones
Aluminio Rosemount (AR1) 	★★☆☆	Sí	NPT de ½ in (C1); M20 (C2)	1	NPT de ½ in (B1); M20 x 1,5 (B2); M24 x 1,5 (B3)	■ Cabeza de conexión antideflagrante más pequeña ■ Se adapta al tamaño del transmisor DIN A o DIN B ■ También se encuentran disponibles un bloque de terminales opcional, una cadena de cubierta de acero inoxidable, un tornillo externo de conexión a tierra u opciones de baja temperatura	Cabeza de conexión más popular, utilizada para muchas aplicaciones
Aluminio Rosemount con tapa de la pantalla (AR2) 	★★☆☆	Sí	NPT de ½ in (C1); M20 (C2)	1	NPT de ½ in (B1); M20 x 1,5 (B2); M24 x 1,5 (B3)	■ Permite utilizar la pantalla LCD en el transmisor ■ Permite al usuario ver dentro de la cabeza de conexión sin quitar la tapa ■ Se adapta al tamaño del transmisor DIN A o DIN B ■ También se encuentran disponibles un bloque de terminales opcional, un tornillo externo de conexión a tierra u opciones de baja temperatura	Se utiliza con transmisores que tienen pantallas

Descripción de la cabeza (código)	Resistencia a la corrosión	Diseño a prueba de explosión	Opciones de conductos[1]	Entradas del conducto	Conexión del instrumento[1]	Características	Recomendaciones
Acero inoxidable Rosemount (SR1) 	★★★☆	Sí	NPT de ½ in (C1); M20 (C2)	1	NPT de ½ in (B1); M20 x 1,5 (B2); M24 x 1,5 (B3)	■ Cabeza de conexión antideflagrante más pequeña de acero inoxidable ■ Se adapta al tamaño del transmisor DIN A o DIN B ■ También se encuentran disponibles un bloque de terminales opcional, una cadena de cubierta de acero inoxidable, un tornillo externo de conexión a tierra u opciones de baja temperatura	Seleccionar esta opción si se requiere una cabeza de conexión antideflagrante en un entorno corrosivo.
Acero inoxidable Rosemount con tapa de la pantalla (SR2) 	★★★☆	Sí	NPT de ½ in (C1); M20 (C2)	1	NPT de ½ in (B1); M20 x 1,5 (B2); M24 x 1,5 (B3)	■ Permite utilizar la pantalla LCD en el transmisor ■ Permite al usuario ver dentro de la cabeza de conexión sin quitar la tapa ■ Se adapta al tamaño del transmisor DIN A o DIN B ■ También se encuentran disponibles un bloque de terminales opcional, un tornillo externo de conexión a tierra u opciones de baja temperatura	Se utiliza con transmisores que tienen pantallas. Seleccionar esta opción si se requiere una cabeza de conexión antideflagrante en un entorno corrosivo.
Doble entrada de aluminio (AD1) 	★★☆☆	Sí	NPT de ½ in (C1), M20 x 1,5 (C2) o NPT de ¾ in (C3)	2	NPT de ½ in (B1), M20 x 1,5 (B2) o M24 x 1,5 (B3)	■ Incluye cadena de cubierta de acero inoxidable, cierre de cubierta y tornillo externo de conexión a tierra ■ Se adapta al tamaño de transmisores DIN B ■ También está disponible un bloque de terminales opcional	Seleccionar esta opción si se requieren dos conexiones del conducto.

Descripción de la cabeza (código)	Resistencia a la corrosión	Diseño a prueba de explosión	Opciones de conductos[1]	Entradas del conducto	Conexión del instrumento[1]	Características	Recomendaciones
Doble entrada de acero inoxidable (SD1) 	★★★☆	Sí	NPT de ½ in (C1), M20 x 1,5 (C2) o NPT de ¾ in (C3)	2	NPT de ½ in (B1), M20 x 1,5 (B2) o M24 x 1,5 (B3)	■ Incluye cadena de cubierta de acero inoxidable, cierre de cubierta y tornillo externo de conexión a tierra. ■ Se adapta al tamaño de transmisores DIN B. ■ También está disponible un bloque de terminales opcional.	Seleccionar esta opción si se requiere una cabeza de conexión antideflagrante en un entorno corrosivo con dos conexiones de conductos.
BUZ de aluminio (AF1) 	★★☆☆	No	M20 x 1.5 (C2)	1	NPT de ½ in (B1) o M24 x 1,5 (B4)	■ Cabeza de conexión más pequeña disponible. ■ Se adapta al tamaño de transmisores DIN B. ■ Se incluye el tornillo externo de conexión a tierra. ■ También está disponible un bloque de terminales opcional.	Elegir este estilo para utilizarlo con sensores de tipo conductor flotante con la extracción del sensor y el transmisor como un solo conjunto.
BUZH de aluminio (AF3) 	★★☆☆	No	M20 x 1.5 (C2)	1	NPT de ½ in (B1) o M24 x 1,5 (B4)	■ Se adapta al tamaño de transmisores DIN B. ■ Se incluye el tornillo externo de conexión a tierra. ■ Cubierta de fácil apertura ■ También está disponible un bloque de terminales opcional.	Elegir esta opción para los sensores y transmisores con bloque de terminales que se montan juntos o si se necesitan dos transmisores montados por cabeza.
Aluminio con tira de terminales (AT1)[2] 	★★☆☆	Sí	NPT de ¾ in (C3)	1	NPT de ½ in (B1)	■ Cabeza de conexión grande que es fácil de cablear debido a la ubicación poco profunda de la tira de terminales. ■ Cadena de cubierta opcional de acero inoxidable o tornillo externo de conexión a tierra	Seleccionar esta opción si se requiere una terminación de cables sin un transmisor.

Descripción de la cabeza (código)	Resistencia a la corrosión	Diseño a prueba de explosión	Opciones de conductos[1]	Entradas del conducto	Conexión del instrumento[1]	Características	Recomendaciones
Aluminio con tira de terminales y tapa extendida (AT3) 	★★☆☆	No	NPT de ¾ in (C3)	1	NPT de ½ in (B1)	■ Cabeza de conexión grande que es fácil de cablear debido a la ubicación poco profunda de la tira de terminales ■ La tapa extendida proporciona espacio adicional dentro de la cabeza de conexión para los cables ■ Cadena opcional de acero inoxidable de la tapa o tornillo de conexión a tierra externo disponible	Seleccionar esta opción si se requiere terminación del cable sin utilizar un transmisor.
Caja de conexiones universal de aluminio de 3 entradas (AJ1) 	★★☆☆	Sí	NPT de ½ in o M20	2	NPT de ½ in	■ Penetraciones de dos conexiones del conducto ■ También está disponible un bloque de terminales opcional, un tornillo externo de conexión a tierra y una cadena de cubierta de acero inoxidable	Seleccionar esta opción si se requieren dos conexiones del conducto.
Caja de conexiones universal de aluminio de 3 entradas con tapa de la pantalla (AJ2) 	★★☆☆	Sí	NPT de ½ in o M20	2	NPT de ½ in	■ Penetraciones de dos conexiones del conducto ■ Bloque de terminales y tornillo externo de conexión a tierra opcionales	Seleccionar esta opción si se requieren dos conexiones del conducto.

(1) *Los códigos de opción para la entrada del conducto y la conexión al instrumento se indican dentro del paréntesis. La entrada del conducto es la abertura roscada entre la cabeza de conexión y los cables de entrada/salida. La conexión del instrumento es la abertura roscada entre la cabeza de conexión y los sensores.*

(2) *Esta cabeza de conexión con opción de aprobación E6 está sujeta a restricciones de instalación adicionales. Contactar a la fábrica para obtener información adicional.*

Entrada del conducto

Volver al Información para hacer un pedido de RTD

Volver al Información para hacer un pedido de termopar

La entrada del conducto es la abertura roscada ubicada al lado del cabezal de conexión, a menudo conectada al conducto del cableado. Permite que los cables de entrada/salida pasen hacia dentro del cabezal de conexión.



NPT de ½ in (C1)

Rosca de conexión estadounidense estándar con un diámetro de ½ in.

M20 × 1,5 (C2)

Rosca de conexión métrica con un diámetro de 20 mm y un paso fino de 1,5 mm.

NPT de ¾ in (C3)

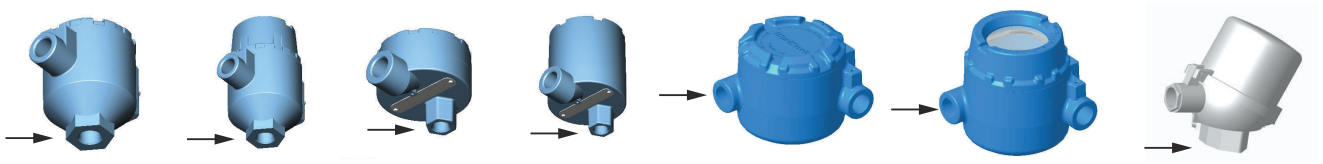
Rosca de conexión estadounidense estándar con un diámetro de ¾ in.

Conexión del instrumento

Volver a Información para hacer un pedido de RTD

Volver a Información para hacer un pedido de termopar

La conexión a instrumento es la abertura roscada entre la cabeza de conexión y los sensores.



NPT de ½ in (B1)

Rosca de conexión estadounidense estándar con un diámetro de ½ in.

M20 x 1.5 (B2)

Conexión estándar del instrumento DIN con un diámetro de 20 mm.

M24 x 1.5 (B4)

Conexión estándar del instrumento DIN con un diámetro de 24 mm.

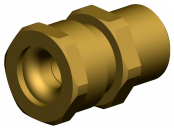
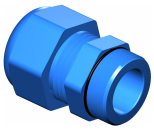
Prensaestopas del conducto

Volver a Información para hacer un pedido de RTD

Volver a Información para hacer un pedido de termopar

Los prensaestopas del conducto son dispositivos de entrada que permiten que los cables pasen hacia y desde un compartimiento mientras se mantiene la clasificación de la protección de entrada. Es necesaria una instalación adecuada de los prensaestopas al cabezal de conexión para mantener las aprobaciones de ubicación peligrosa y la clasificación IP.

Tabla 6: Especificaciones del prensaestopas del conducto

Código de pedido	Descripción	Imagen	Material	Rango del diámetro del cable		Clasificación IP
				Para NPT y M20 de ½ in	Para NPT de ¾ in	
GN1	Ex d, diámetro estándar del cable		Latón niquelado o acero inoxidable 316	6,5-12,0 mm (0,26-0,47 in)	13,0-20,2 mm (0,51-0,80 in)	IP66/68, NEMA 4X
GN2	Ex d, diámetro del cable delgado			3,2-8,0 mm (0,13-0,32 in)	10,0-14,3 mm (0,39-0,56 in)	
GN6	EMV, diámetro estándar del cable			5,0-13,0 mm (0,20-0,51 in)	13,0-20,2 mm (0,51-0,80 in)	
GP1	Ex e, diámetro estándar del cable		Poliamida	6,5-12,0 mm (0,26-0,47 in)	13,0-18,0 mm (0,51-0,71 in)	
GP2	Ex e, diámetro delgado del cable			5,0-9,0 mm (0,20-0,35 in)	9,0-16,0 mm (0,35-0,63 in)	

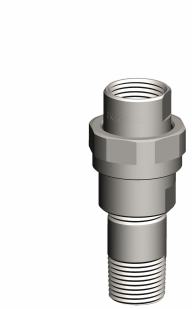
Tipo de extensión

Volver a Información para hacer un pedido de RTD

Volver a Información para hacer un pedido de termopar

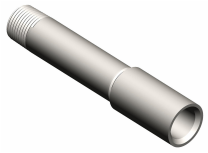
Los conjuntos de sensores pueden incluir extensiones de diferentes longitudes para alejar el transmisor de altas temperaturas del proceso que puedan afectar la electrónica del transmisor. Las extensiones pueden ser una combinación de uniones, boquillas y/o acoplamientos, y se pueden conectar a un termopozo o a la tubería para el conjunto de inserción directa.

Tipo de unión (UA)



- Unión ajustable para orientar fácilmente la cabeza de conexión
- Todas las roscas serán NPT de ½ in

Tipo fijo (FA)



- Tipo de extensión de menor costo
- Acoplamiento fijo que no permite orientar la cabeza de conexión
- Todas las roscas serán NPT de ½ in

Tipo de DIN (PD, PE, PH, PK, PQ, PT, TC, TD, TH y TN)



- Conjunto de una sola pieza
- Longitudes de rosca variadas como se indica en Tabla 7

Tabla 7: Dimensiones de rosca

Código	Diámetro del tubo por el espesor de la pared	Rosca de conexión a instrumento por paso de la rosca	Rosca de conexión del proceso por paso de la rosca
PD	12 x 1,5	M24 x 1,5	M18 x 1,5
PE	12 x 1,5	M24 x 1,5	M20 x 1,5
PH	12 x 1,5	M24 x 1,5	M24 x 1,5

Tabla 7: Dimensiones de rosca *(continuación)*

Código	Diámetro del tubo por el espesor de la pared	Rosca de conexión a instrumento por paso de la rosca	Rosca de conexión del proceso por paso de la rosca
PK	12 x 1,5	M24 x 1,5	G ½ (BSPF)
PQ	15 x 3	M24 x 1,5	M18 x 1,5
PT	15 x 3	M24 x 1,5	M24 x 1,5
TC	12 x 1,5	M24 x 1,5	NPT de ½ in
TD	12 x 1,5	M24 x 1,5	NPT de ¾ in
TH	12 x 1,5	M24 x 1,5	½ in (BSPT)
TN	15 x 3	M24 x 1,5	NPT de ½ in

Longitud de la extensión

Volver a Información para hacer un pedido de RTD

Volver a Información para hacer un pedido de termopar

Cada uno de los tipos de extensión está disponible en unidades imperiales/estadounidenses tradicionales o unidades métricas. Las unidades de dimensiones para cada opción serán las mismas que las especificadas anteriormente en la tabla de información para hacer un pedido (consultar Unidades de dimensión). Cuando se especifican las longitudes reales, se pueden utilizar los siguientes ejemplos.

Unidades imperiales/estadounidenses tradicionales disponibles desde 2,5 a 20 in (en incrementos de ½ in):

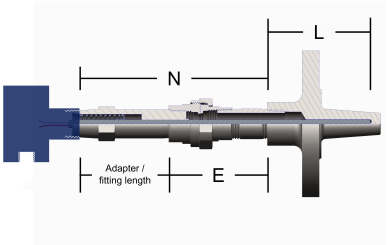
- 8,5 in – E085
- 15 in – E150

Unidades métricas disponibles desde 65 a 500 mm (en incrementos de 5 mm):

- 80 mm – E080
- 485 mm – E485

Especificación de una longitud de extensión a partir de una longitud “N”

Si se conoce la longitud “N”, se debe restar la longitud del adaptador/acoplamiento para determinar la longitud necesaria de la extensión para el montaje.



Tipo de montaje	Longitud del adaptador(1)
SL	2,32 in (58,93 mm)
SC	1,15 in (29,21 mm)
SW	2,60 in (66,04 mm)
WA	2,32 in (58,93 mm)
WC	1,15 in (29,21 mm)

Tipo de montaje	Longitud del adaptador(1)
SA	1,15 in (29,21 mm)

(1) *En los tamaños del adaptador se asume un acoplamiento de ½ in.*

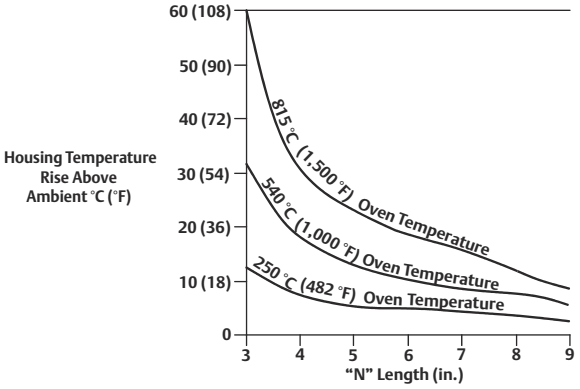
E = N – (longitud del adaptador)

Nota
Redondear la longitud E al valor más cercano a 5 mm (¼ in).

Seleccionar una extensión

Además de las variaciones de temperatura en el ambiente, el calor procedente del proceso se transfiere del termopozo a la carcasa del transmisor. Si la temperatura del proceso se aproxima o es superior a los límites de las especificaciones, considerar el uso de un aislante térmico adicional, una boquilla de extensión o una configuración de montaje remoto para aislar el transmisor con respecto a las temperaturas extremas. Consultar Figura 17 y el ejemplo que corresponda a aproximadamente una longitud adecuada de la extensión.

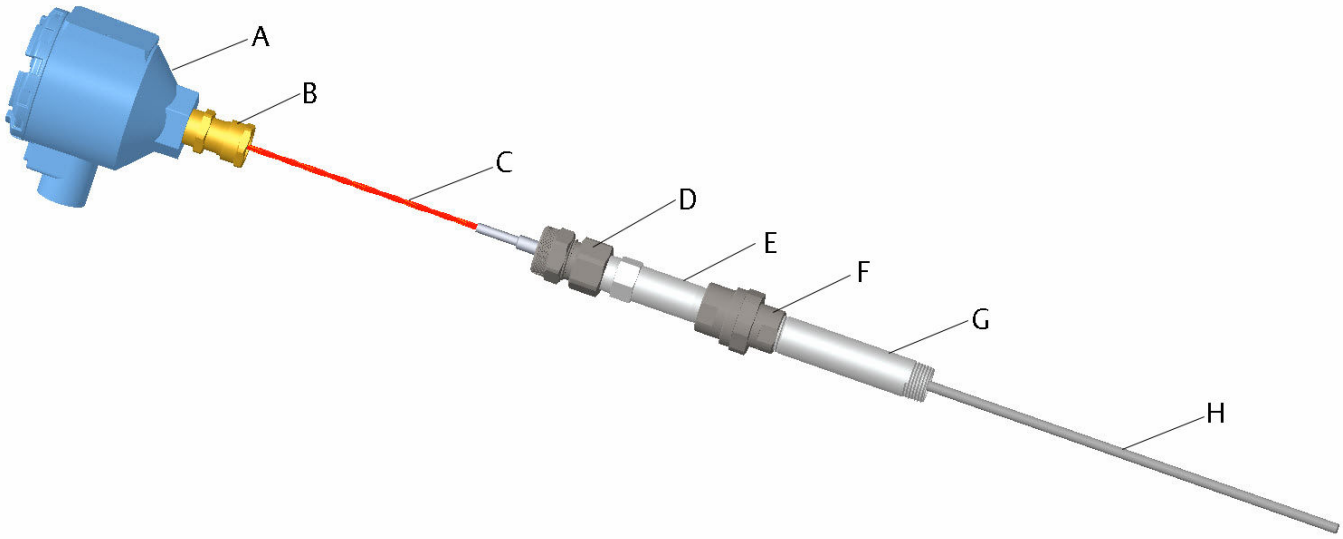
Figura 17: Aumento de la temperatura de la carcasa del transmisor de temperatura Rosemount respecto a la longitud de la extensión para una instalación de prueba.



Extensiones del cable conductor

Volver a Información para hacer un pedido de RTD

Volver a Información para hacer un pedido de termopar



A. Carcasa
B. Prensaestopas de extensión del cable conductor
C. Extensión del cable conductor
D. Prensaestopas montado al adaptador
E. Tipo de montaje
F. Unión
G. Extensión
H. Sensor

Extensiones del cable conductor

Las extensiones del cable conductor permiten instalar sensores en procesos en los que un sensor estándar puede no adaptarse a las necesidades. En un proceso elevado o de difícil acceso, las extensiones del cable conductor permiten clasificar el transmisor, el indicador local y las terminaciones del cableado para tener un acceso más fácil. En las instalaciones de alta temperatura donde las temperaturas ambiente podrían exceder los valores del entorno del transmisor, las extensiones del cable conductor permiten situar la electrónica del transmisor más alejada de las fuentes de calor del proceso.

La longitud (T) de la extensión se calcula desde el extremo de la vaina de metal hasta las conexiones de montaje del cabezal. En el extremo de la longitud (T), se agregan los cables para permitir el cableado del sensor. La longitud (T) se indica en la cadena del modelo como un código de opción de cuatro dígitos.

Al hacer un pedido en pulgadas, se puede pedir la longitud en incrementos de 1 in. Aquí hay algunos ejemplos:

- 72 in = 72
- 120 in = 0120

Al hacer un pedido en centímetros, se puede pedir la longitud en incrementos de 1 cm. Aquí hay algunos ejemplos:

- 100 cm = 0100
- 270 cm = 0270

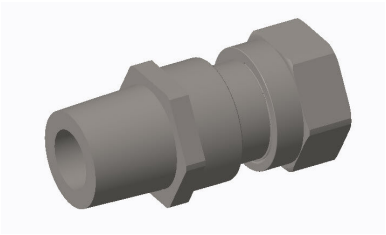
La longitud (T) de la extensión se calcula desde el extremo de la vaina de metal hasta las conexiones de montaje del cabezal. En el extremo de la longitud (T), se agregan los cables para permitir el cableado del sensor.

Cables conductores

Cables conductores de RTD: Cable -24 AWG, aislamiento FEP; con código de color según IEC 60751.

Cables conductores del termopar: Cable -24 AWG, aislamiento FEP; con código de color según IEC 60584 o ASTM E230.

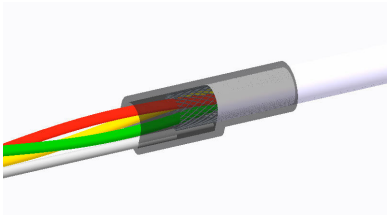
Prensaestopas (J1, J2)



Material: Latón niquelado o acero inoxidable 316

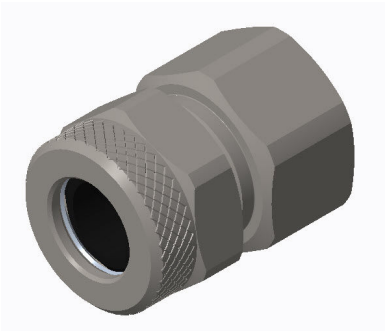
Las entradas NPT de ½ in (J1) o M20 x 1,5 (J2) evitan el ingreso de líquidos del proceso al montaje, colocadas en la conexión a instrumento de la carcasa.

Hilo de drenado (DW)



Reduce la resistencia del ruido ambiente o eléctrico.

Prensaestopas montado al adaptador (F1)



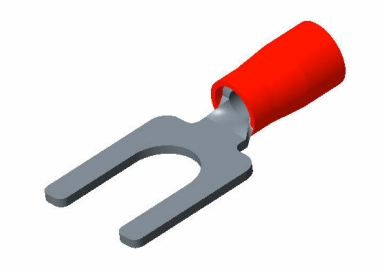
Material: Acero galvanizado

Las entrada NPT de ½ in evita la salida de líquidos del proceso de un adaptador no sellado. Ejemplo: Un adaptador cargado por resorte.

Tipo de terminación

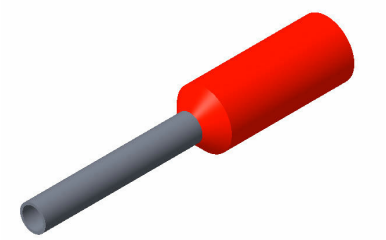
Terminales de horquilla (WB)

Los terminales facilitan el cableado.



Virolas de cordón (WD)

Las virolas facilitan el cableado y permiten un mejor contacto eléctrico donde sea necesario.



IP 66/67/68

Los montajes de extensión del cable conductor pedidos con las opciones LB, AC o AP tienen la clasificación IP 66/67/68. Los montajes se evaluaron conforme a la norma IEC 60529.

Calibración

Volver a Información para hacer un pedido de RTD

Opciones de calibración

Tal vez sea necesario calibrar el sensor para la entrada a sistemas de calidad o para un mejoramiento del sistema de control, de acuerdo con los requisitos de regulación local para mantener las precisiones de medición. Se utiliza con más frecuencia para mejorar el desempeño en general de la medición de temperaturas, mediante la adaptación del sensor al transmisor de temperatura.

Se tiene disponible el emparejamiento del sensor para sensores RTD utilizados con transmisores de temperatura de Emerson, siempre que la estabilidad inherente y la repetibilidad de la tecnología de RTD estén bien establecidas.

X91Q4: Calibración de un solo punto

La opción X91Q4 documenta la resistencia del sensor en un solo punto específico. Se proporciona un certificado de calibración con el valor de resistencia en este punto. Antes de especificar el punto, tomar nota con cuidado de los límites de temperatura del sensor.

Nota
La opción X91Q4 se puede pedir y utilizar junto con las opciones X8Q4, V20Q4 - V27Q4. Sin embargo, al hacer el pedido junto con los códigos de opción de calibración, especificar solo una instancia de “Q4”.

Constantes Callendar-Van Dusen

Se puede obtener una mejora en la exactitud de la medición de la temperatura utilizando un sensor de temperatura adjunto a un transmisor de temperatura. Este proceso de agregación significa que hay que enseñarle al transmisor de temperatura la relación entre la resistencia y la temperatura para un sensor RTD específico. Esta relación, aproximada mediante la ecuación Callendar-Van Dusen, se describe como:

$R_t = R_o + R_o\alpha[t - \delta(0{,}01t - 1)(0{,}01t) - \beta(0{,}01t - 1)(0{,}01t)^3]$, donde:

R_t = resistencia (ohmios) a la temperatura t (°C)

R_o = constante específica al sensor (resistencia a t = 0 °C)

α = constante específica al sensor

δ = constante específica al sensor

β = constante específica al sensor (0 a t > 0 °C, 0,11 a t < 0 °C)

Los valores exactos para R_0, α, δ, β, (conocidos como constantes Callendar-Van Dusen [CVD]) son específicos a cada sensor RTD, y se establecen probando cada sensor individual a varias temperaturas.

Los valores de temperatura de calibración utilizando la ecuación CVD se dividen en dos áreas de temperatura principales: mayor a 0 °C y menor a 0 °C. La calibración del rango de temperatura se obtiene de la siguiente fórmula:

$$R_t = R_0\left\{1 + a\left[t - d\left(\frac{t}{100}\right)\left(\frac{t}{100} - 1\right)\right]\right\}$$

Tener en cuenta que esta es una modificación de la ecuación CVD de cuarto orden, donde b = 0 para las temperaturas mayores a 0 °C. Dado que esta ecuación modificada es una ecuación de segundo orden, se necesitan al menos tres valores de temperatura distintos a fin de ajustar la curva de comportamiento del RTD. Para el rango de temperatura de 0 a 100 °C, solo se usan estos dos puntos extremos, y se hace una aproximación para interpretar las constantes.

Cuando se han introducido las constantes específicas al sensor, el transmisor las utiliza para generar una curva personalizada para describir mejor la relación entre la resistencia y la temperatura para el sensor en particular y el sistema del transmisor. La combinación de un sensor de temperatura Rosemount 214C con un transmisor de temperatura Emerson generalmente resulta en una mejora de tres o cuatro veces en la precisión de la medición de temperatura para el punto de medición. Este mejoramiento sustancial de la exactitud del sistema se consigue como resultado de la habilidad del transmisor para utilizar la curva real de resistencia con respecto a la temperatura en lugar de una curva ideal.

Nota
Un RTD pedido con la opción V se envía solo con constantes CVD; si bien incluye los datos de resistencia para varios puntos de temperatura, no incluye una tabla de calibración completa.

V20Q4 - V27Q4: Calibración con constantes A, B, C y Callendar-Van Dusen para rangos de temperatura específicos

Los sensores Rosemount 214C pueden pedirse con una opción (es decir, V20Q4...V27Q4), que proporciona constantes Callendar-Van Dusen y son enviadas con el sensor. Cuando se pide esta opción, los valores de las cuatro constantes específicas al sensor son agregadas físicamente a cada sensor con una etiqueta para sujetar con alambre. Los transmisores de temperatura de Emerson tienen integrada una capacidad exclusiva de combinación del sensor. Para utilizar esta capacidad, las cuatro constantes específicas al sensor son programadas en el transmisor en la fábrica si se pide la opción C2 en el transmisor, o se ingresan y se cambian fácilmente en campo utilizando un comunicador de campo o el AMS Device Manager. Cuando estos valores se introducen en el transmisor de temperatura de Emerson, el sensor y el transmisor quedan combinados.

Para aplicaciones que requieran la exactitud incrementada que se obtiene con la combinación de un sensor y un transmisor, pedir la opción “V” adecuada. Para asegurar un desempeño óptimo, seleccionar una opción “V” de forma que el rango del sensor de la operación real esté entre los puntos de calibración mínimo y máximo.

Código de opción	Rango de temperatura		Puntos de calibrado	
	°F	°C	°F	°C
V20Q4	32 a 212	0 a 100	32	0
			212	100
V21Q4	32 a 392	0 a 200	32	0
			212	100
			392	200
V22Q4	32 a 842	0 a 450	32	0
			212	100
			842	450
V23Q4	32 a 1112	0 a 600	32	0
			212	100
			1112	600
V24Q4	–58 a 212	–50 a 100	-58	-50
			32	0
			212	100
V25Q4	–58 a 392	–50 a 200	-58	-50
			32	0
			212	100
			392	200
V26Q4	–58 a 842	–50 a 450	-58	-50
			32	0
			212	100
			842	450
V27Q4	–76 a 1112	–60 a 600	-76	-60
			32	0

Código de opción	Rango de temperatura		Puntos de calibrado	
	°F	°C	°F	°C
			212	100
			1112	600

Nota
La incertidumbre de cada medición es ±0,1 °C para temperaturas iguales o menores a 100 °C y ±0,3 °C para temperaturas mayores a 100 °C.

X8Q4: Calibración con constantes A, B, C y Callendar-Van Dusen a un rango de temperatura especificado personalizado

Cuando se pide un RTD con la opción X8Q4, se debe especificar un rango de temperatura en el cual se calibrará el sensor. Antes de especificar el rango, tomar nota con cuidado de los límites de temperatura del sensor.

Calibración de transferencia de custodia MID

Measurement Instruments Directive MID (MD1, MD2, MD3)

El sensor de temperatura Rosemount 214C se ha certificado para cumplir con la Measurement Instruments Directive (MID) de la Unión Europea para la medición de transferencia de custodia de líquidos y gases. La selección de un equipo de temperatura Rosemount para una solución conforme a MID asegura que el equipo crítico de medición de la temperatura cumplirá con las exigentes expectativas para proporcionar una precisión y una confiabilidad del sistema únicas.

MD1 Calibración de transferencia de custodia (–196 °C a 0 °C); solo disponible con el tipo de sensor RW y precisión del sensor B1; se requiere una entrada de 4 hilos; solo disponible en el transmisor 3144P con D4 (opción de transferencia de custodia); se requiere una longitud mínima del sensor de 200 mm (7,75 in).

MD2 Calibración de transferencia de custodia (–50 °C a 100 °C); solo disponible con el tipo de sensor RT, RH o RW; se requiere una entrada de 4 hilos; solo disponible en los transmisores 3144P, 644 o 248 con D4 (opción de transferencia de custodia); se requiere una longitud mínima del sensor de 200 mm (7,75 in).

MD3 Calibración de transferencia de custodia (–50 °C a 200 °C); solo disponible con el tipo de sensor RT, RH o RW; se requiere una entrada de 4 hilos; solo disponible en el 3144P con D4 (opción de transferencia de custodia); se requiere una longitud mínima del sensor de 210 mm (8,25 in).

Certificado de calibración y certificado de verificación primaria

QG También se conoce como certificado de calibración GOST porque la norma GOST es la base de la norma. Para obtener esta certificación, se completaron las siguientes acciones:

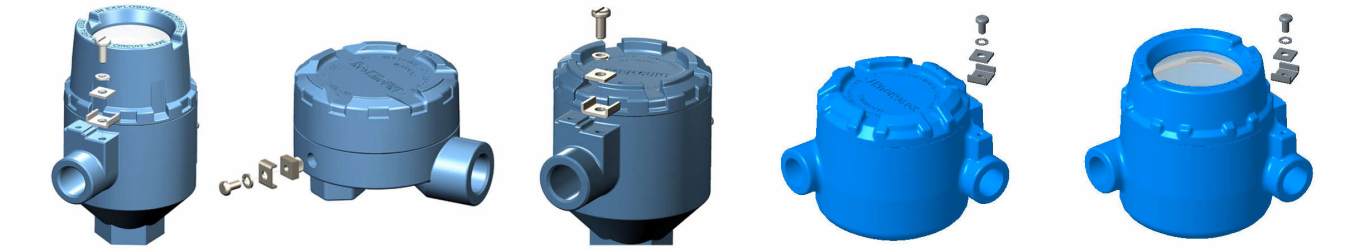
- Aprobación de modelo (una aprobación GOST rusa) del modelo base 214
- Procedimiento de calibración y certificado proporcionados para el modelo base
  - La validación requiere opciones de calibración con la opción QG.
    Ejemplo: Para sensores con cualquier opción “V”, X8 o X9
  - El laboratorio certificado trabajó de manera directa con las autoridades rusas y emitió el certificado resultante.

Tornillo de conexión a tierra (G1)

Volver al Información para hacer un pedido de RTD

Volver al Información para hacer un pedido de termopar

El tornillo externo de conexión a tierra permite que los usuarios conecten a tierra los cables en el cabezal de conexión. El tornillo de conexión a tierra es de acero inoxidable 316.



Cadena de la tapa (G3)

Volver al Información para hacer un pedido de RTD

Volver al Información para hacer un pedido de termopar

La cadena de la tapa mantiene la tapa conectada al proceso y al cabezal de conexión cuando se desmonta. La cadena de la tapa es de material de acero inoxidable 304.



Bloque de terminales (TB)

Volver a Información para hacer un pedido de termopar

El bloque de terminales se instala en el cabezal de conexión y los cables conductores del sensor se terminan en un lado del bloque de terminales. Los bloques de terminales generalmente se usan cuando se montan transmisores remotos.



Carcasa de baja temperatura (LT, BR)

Volver a Información para hacer un pedido de RTD

Volver a Información para hacer un pedido de termopar

Seleccionar una de estas opciones permite que la cabeza de conexión sea compatible con temperaturas más bajas.

LT:	–60 °F (–51 °C)
BR:	–76 °F (–60 °C)

Transmisor montado en el sensor (XA, XC)

Volver al Información para hacer un pedido de RTD

Volver al Información para hacer un pedido de termopar

XA

Esta opción se selecciona cuando se pide un sensor con un transmisor. Este código de opción asegura que el sensor esté enroscado en el cabezal de conexión y apretado para la instalación lista para el proceso; el sensor se conecta al terminal.

XC

Esta opción se selecciona cuando se pide un sensor con un transmisor. Este código de opción asegura que el sensor esté enroscado en el cabezal de conexión, pero solo apretado a mano, y se requiere el cableado manual del sensor al terminal.

Nota

El código XC no cumple con los requerimientos de aprobación para áreas clasificadas. Consultar la Guía de inicio rápido del Rosemount 214C para una instalación correcta.

Termopozo montado en el sensor (XW, XT)

Volver al Información para hacer un pedido de RTD

Volver al Información para hacer un pedido de termopar

XW

Esta opción se selecciona cuando se pide un sensor con el termopozo Rosemount 114C. Esto asegura que el sensor esté enroscado en el termopozo y apretado con un torque adecuado para una instalación lista para el proceso.

XT

Esta opción se selecciona cuando se pide un sensor con el termopozo Rosemount 114C. Esto asegura que el sensor se enrosque en el termopozo pero solo apretado a mano.

Nota
El código XT no cumple con los requerimientos de aprobación para áreas clasificadas. Consultar la Guía de inicio rápido del Rosemount 214C para una instalación correcta.

Garantía de producto extendida (WR3, WR5)

Volver al Información para hacer un pedido de RTD

Volver al Información para hacer un pedido de termopar

Las opciones de garantía extendida del producto están disponibles en planes de cobertura de tres o cinco años. En la cadena del modelo, pida los códigos de opción WR3 para una garantía extendida de tres años o WR5 para una garantía de cinco años. Esta cobertura es una extensión de la garantía limitada del fabricante y establece que los productos fabricados o los servicios prestados por el vendedor no presentarán defectos en los materiales ni en la mano de obra en condiciones de uso y cuidado normales hasta el vencimiento del período de garantía correspondiente.

Especificaciones adicionales de los RTD

Nota
Todas las especificaciones de esta sección corresponden a todos los tipos de RTD, a menos que se indique lo contrario. Todos los RTD cumplen con los parámetros de las pruebas de tipo y de rutina para sensores/termómetros, o superan dichos parámetros, de conformidad con la norma IEC 60751:2008.

Resistencia del aislamiento

Resistencia mínima del aislamiento de 1000 MΩ cuando se mide a 500 VCC y a temperatura ambiente.

Resistencia del aislamiento a temperaturas elevadas

Resistencia del aislamiento a temperaturas elevadas para los sensores de tipo RT, RH y RW evaluada en relación con el cumplimiento de los requisitos de la norma IEC 60751:2008 6.5.1.

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta del sensor evaluado en agua corriente de conformidad con la norma IEC 60751:2008 6.5.2.

Sensor de tipo RT: T50 promedio = 8,5 segundos; T90 promedio = 22,9 segundos

Sensor de tipo RH: T50 promedio = 9,15 segundos; T90 promedio = 24,1 segundos

Sensor de tipo RW: T50 promedio = 9,0 segundos; T90 promedio = 24,4 segundos

Estabilidad

Límite de estabilidad a temperaturas más elevadas evaluado en relación con el cumplimiento de los requisitos de la norma IEC 60751:2008 6.5.3.

Efectos del ciclo de temperatura

Efectos del ciclo de temperatura evaluados en relación con el cumplimiento de los requisitos de la norma IEC 60751:2008 6.5.5.

Histéresis

Efecto de la histéresis evaluada en relación con el cumplimiento de los requisitos de la norma IEC 60751:2008 6.5.6.

Autocalentamiento

Autocalentamiento evaluado en relación con el cumplimiento de los requisitos de la norma IEC 60751:2008 6.5.7.

Inmersión del proceso

Profundidad de inmersión mínima evaluada en función de la norma IEC 60751:2008 6.5.8.

Sensor de tipo RT, individual: Profundidad de inmersión mínima = 30 mm

Sensor de tipo RT, doble: Profundidad de inmersión mínima = 45 mm

Sensor se tipo RH, individual y doble: Profundidad de inmersión mínima = 40 mm

Sensor se tipo RW, individual y doble: Profundidad de inmersión mínima = 50 mm

Límites de vibración

Vibración evaluada en función de la norma IEC 60751:2008 6.6.4.

Tipo de sensor RT pedido con VR1: Cumple con la clasificación de vibración 10 g entre 20 y 500 Hz durante 150 horas.

Sensor de tipo RT y RH: Cumple con la clasificación de vibración 3 g entre 20 y 500 Hz durante 150 horas.

Sensor de tipo RW: Cumple con la clasificación de vibración 1 g entre 20 y 500 Hz durante 150 horas.

Especificaciones funcionales

Alimentación	Categoría de sobretensión I
Consideraciones ambientales	Grado de contaminación 4

Especificaciones adicionales del termopar

Nota
Todas las especificaciones de esta sección corresponden a todos los tipos de termopar, a menos que se indique lo contrario. Todos los termopares cumplen con los parámetros de las pruebas de tipo y de rutina para sensores/termómetros, o superan dichos parámetros, de conformidad con la norma IEC 61515:2016.

Resistencia del aislamiento

Resistencia mínima del aislamiento de 1000 MΩ cuando se mide a 500 VCC y a temperatura ambiente.

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta del sensor evaluado en relación con el cumplimiento de los requisitos de la norma IEC 61515:2016 5.3.2.8.

Conectado a tierra: T50 promedio = 1,9 segundos; T90 promedio = 4,0 segundos

Sin conexión a tierra: T50 promedio = 2,8 segundos; T90 promedio = 7,3 segundos

Inmersión del proceso

Profundidad de inmersión mínima evaluada en función de la norma IEC 60751:2008 6.5.8.

Termopares conectados a tierra: Profundidad de inmersión mínima = 5 mm

Termopares sin conexión a tierra: Profundidad de inmersión mínima = 10 mm

Continuidad

Continuidad eléctrica y polaridad evaluadas en relación con el cumplimiento de los requisitos de la norma IEC 61515:2016 5.3.2.

Especificaciones funcionales

Alimentación	Categoría de sobretensión I
Consideraciones ambientales	Grado de contaminación 4

00813-0509-2654
Rev. HC
Septiembre 2022

Para obtener más información: **Emerson.com**

©2022 Emerson. Todos los derechos reservados.

El documento de Términos y condiciones de venta de Emerson está disponible a pedido. El logotipo de Emerson es una marca comercial y de servicio de Emerson Electric Co. Rosemount es una marca que pertenece a una de las familias de compañías de Emerson. Todas las demás marcas son de sus respectivos propietarios.

ROSEMOUNT™

EMERSON™